

AI 엔지니어 이야기

2025.06

천재 교육 AI 센터 본부장 조한삼

오늘 이야기 주제

- LLM 활용 인공지능 서비스 현업 사례(2H)
 1. BI 영역
 2. 콜센터
 3. 에이전트
- LLM 활용 비즈니스 현황(2H)
 1. 헬스케어
 2. 에듀테크
- LLM 활용 프로젝트 사례(2 ~ 3H)
 1. 상담 센터 대화를 활용한 관리 교사 특성 분석
 2. 상담 센터 대화를 활용한 이탈 예측 모델 개발
- AI 엔지니어 취업 전략(1H)



강사: 조한삼(linkedin.com)

- 2001
 - BC 카드
 - DW/OLAP/GIS/Campaign Management System
 - 매출추정모델, 프랜차이즈 지수등
 - 빅데이터 사업화
- 2015
 - P사 USA
 - 고객 상품 추천 모델 및 운송비 추정 모델
 - OMS(ERP) 시스템 개발
- 2018
 - 디비디스커버 코리아㈜
 - 교원 인공지능 수학 신상품 개발
 - 한화증권/부산은행 이탈 예측 모델 및 CLV 모델 개발
 - 중앙 선거 관리 위원회 민원 TEXT 분석
 - 천재교육 밀크T AI 수학 인공지능 추천 모델 개발(2020)
- 2022
 - 천재 교육 그룹
 - AICC 개발 프로젝트 총괄 책임(2025)
 - AI Tutor 개발 프로젝트 총괄 책임(2025)
 - AI디지털 교과서 Knowledge Tracing 개발 책임(2024)
 - 클라우드 기반 데이터 마트 개발 총괄 책임(2023)
 - 클라우드 기반 ML OPS 개발 총괄 책임(2022)



- 현 천재 교육 그룹 AI센터 본부장
- 중앙대학교 경영학과/연세대학교 빅데이터
- 주요 Skill set
 - 통계/Machine Learning/Deep Learning/LLM
 - Cloud(AWS)
 - DW/Olap/GIS/CMS
 - spark, Hadoop, Airflow, Kubernetes

강사: 조한삼(linkedin.com)

- 금융권, 미국회사, 분석회사를 거쳐 현재 천재 교육 그룹의 AI센터의 본부장.
- 천재 교육 그룹은 AI 센터 밑에 데이터기획분석팀/개발운영팀/이미지검색팀/언어처리팀을 두고 교육 업계와 에듀테크 관련된 데이터 분석 및 ML/DL 모델 개발 및 운영을 자체적으로 진행하고 있습니다. 밀크T 라는 테블릿 기반 학습 솔루션을 통해 회원의 행동, 콘텐츠 소비, 문제 풀이 관련 데이터를 수집하고, 분석하고 있으며, 관련된 텍스트(교과서 포함), 음성, 비디오 기반의 다양한 콘텐츠를 개발 및 활용하고 있습니다.



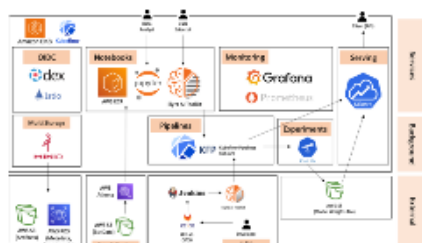
에듀테크의 핵심 기술 Knowledge Tracing(1/2)

안녕하세요 오늘은 교육업계에서 가장 중요한 기술인 Knowledge Tracing ...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 8분



교육업계에서 생성형 AI를 활용하는 방법 GeniaGPT

최근 교육 업계 뿐만 아니라 산업계 전반에서 가장 화제가 되는 것은 생성...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 5분



교육 업계의 ML OPS

천재 뿐만 아니라 모든 IT 업무 환경에서도 가장 중요한 기본은 '통제'라고 ...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 5분



EduTech AI/BigData Architecture

교육 업계 및 EduTech 에 적용 가능한 AI/BigData Architecture입니다. 콘텐...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 2분



교육 업계가 비정형 데이터를 활용하는 방법 1. 유사 문항
기존에 교육 업계는 사용자 행동에 주목하고 있었습니다. 예를 들자면 '조...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 7분



IRT, 교육 업계의 대표 모델
오늘은 교육 업계에서 정말 많이 쓰이고 있는 IRT 모형에 대해 이야기를 해...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 8분



교육업계의 지식맵
교육 업계에서는 지식맵에 대한 언급이 많이 되어 왔고, 되고 있습니다. ...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 8분



천재의 데이터 분석 환경 구축
데이터를 만들었으니 이제 데이터를 활용해야 할 차례입니다. 데이트를 ...
작성자: 조한삼 • 읽는 데 9분

천재 교육 그룹 소개

- 천재 그룹은 1981년 해법수학의 발간으로 시작되었으며, 현재 교육 종합 그룹으로 성장하였음.
- 학습 교재 사업, 온라인 교육 사업, 학원/공부방 가맹점 사업외 교육 관련 인쇄/유통 사업을 진행중.

1,974책
국 • 검 • 인정 교과서

1초에 1권
참고서 판매

천재교과서

143만명+
누적 학습자

문제 풀이 14억
행동 데이터 76억

밀크T

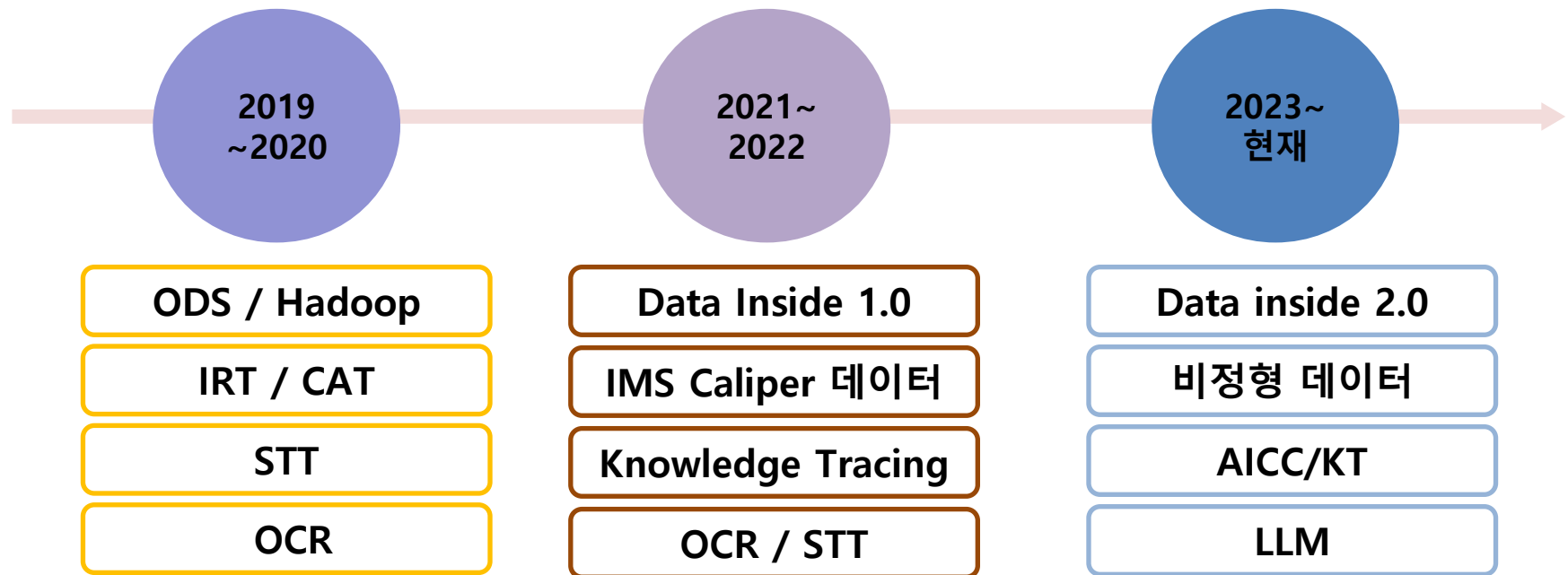
100만명
누적 수강생

6년 연속
100대 프랜차이즈

스마트해법

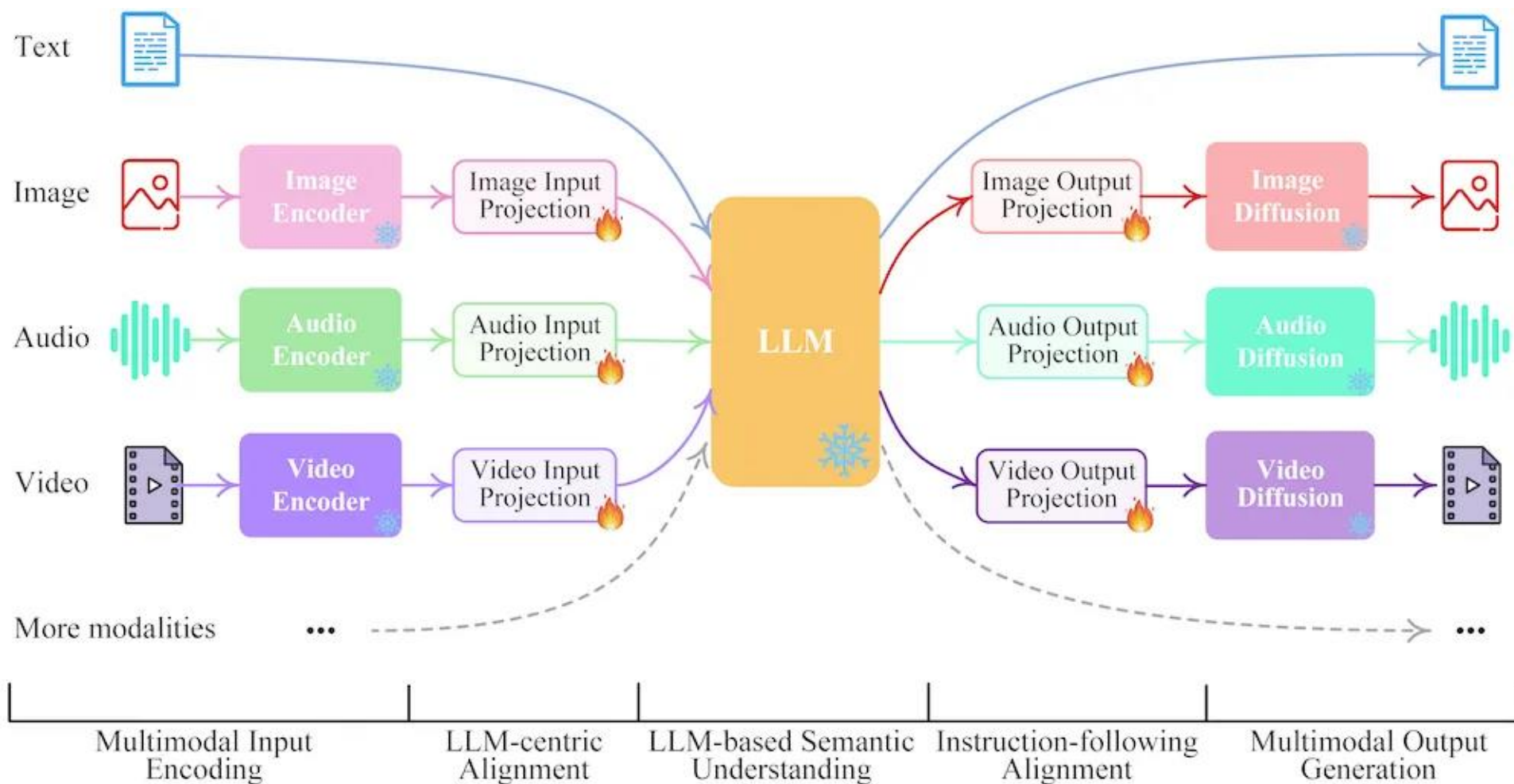
AI 센터 소개

- AI센터는 데이터기획분석팀/개발운영팀/이미지검색팀/언어처리팀으로 구성
- 데이터 수집/분석, ML/DL/LLM 모델 개발 및 운영을 자체적으로 진행.
- 비디오/텍스트 데이터와 회원의 행동, 콘텐츠 소비, 문제 풀이 관련데이터를 수집 및 분석하여 , ML/DL/LLM 개발 및 운영을 종합적으로 수행.



LLM 활용 인공지능 서비스 현업 사례

LLM 의 정의



LLM의 기술적 기반과 발전 과정



Transformer 아키텍처

2017년 등장한 Self-Attention 메커니즘을 통해 텍스트의 맥락 이해 혁신



모델 규모 확장

GPT-3 1750억 매개변수, GPT-4 1조+ 매개변수로 성능 비약적 향상



미세 조정 기법

RLHF 등 사람의 피드백을 통한 모델 성능 및 안전성 개선

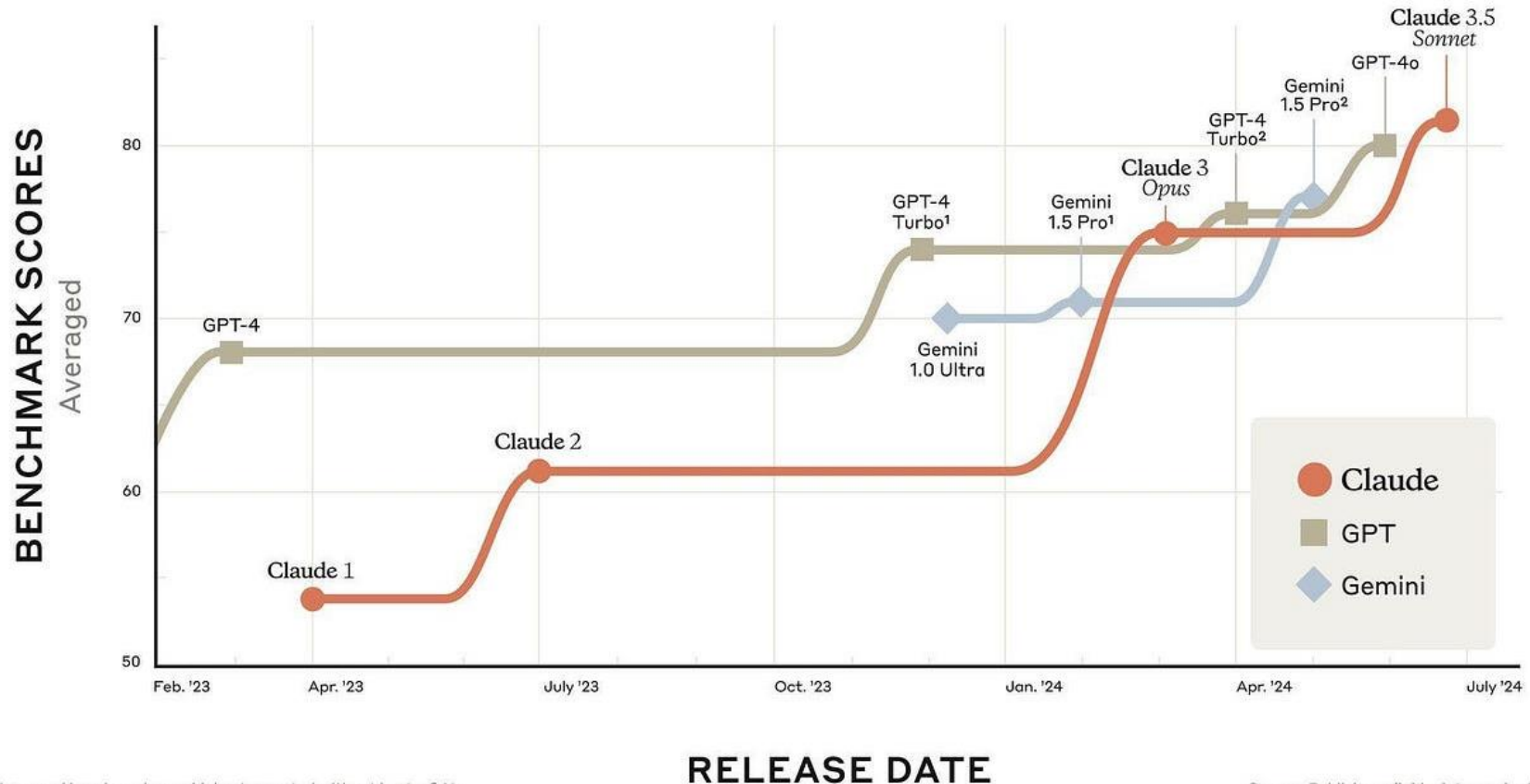


멀티모달 확장

텍스트를 넘어 이미지, 음성, 동영상까지 처리하는 통합 모델 등장

LLM의 핵심 기술인 Transformer 아키텍처는 문장 내 단어 간의 관계를 효과적으로 포착하는 Self-Attention 메커니즘을 기반으로 합니다. 이를 통해 문맥을 깊이 이해하고 자연스러운 언어 생성이 가능해졌습니다. GPT, LaMDA, PaLM 등의 모델은 모두 이 기술적 기반 위에서 발전해 왔으며, 최근에는 텍스트뿐만 아니라 다양한 형태의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달 모델로 진화하고 있습니다.

AI Model release and capabilities timeline



Averaged benchmarks are highest reported without best-of-N:
MMLU, GPQA, MATH, MGSM, DROP F1, HumanEval pass@1,
MMMU, AI2D, ChartQA, DocQA, Mathvista

Source: Publicly available data; evaluation scores are
the average of representative scores found online.
1 = Initial release; 2 = Second release

LLM 에 대한 기대치의 변화

2023 POC

- 생성형 AI가 무엇인가요?
- 프롬프트 엔지니어가
되야 하나요?
- 안전한가요?
- 어떻게 모델을
선택하나요?
- 어떻게 시작해야 하나요?

2024 실용화

- 어떻게 프로젝트의 우선
순위를 정하나요?
- 어떻게 비용을 낮출수
있나요?
- 어떤 커스터마이징
방법을 사용해야 하나요?
- 어떻게 보안과 규정
준수를 유지 할수
있나요?

2025 비즈니스 가치 창출

- 최신 최고의 모델을
어떻게 따라잡을 수
있나요?
- 어떻게 보안과 규정
준수를 유지 할 수 있나요?
- 어떻게 모든 직원들이
AI를 수용하게 할 수
있나요?
- 어떻게 에이전트를 활용할
수 있나요?

텍스트 기반 서비스: 콘텐츠 생성의 혁신

- LLM 기반 콘텐츠 생성 도구들은 단순한 텍스트 생성을 넘어 사용자의 의도와 맥락을 이해하고, 다양한 스타일과 목적에 맞는 콘텐츠를 효율적으로 생성할 수 있게 발전
- 특히 마케팅, 미디어, 출판 분야에서 크리에이티브의 생산성을 극대화하는 도구화

뤼튼(Wrtn)

- 국내 대표 AI 글쓰기 도구로, 블로그 포스팅, 마케팅 카피라이팅, 비즈니스 문서 작성 등에 활용
- 국내 언론사와 협력하여 기사 초안 작성 및 편집에 활용 중
- 사용자의 스타일에 맞춘 콘텐츠 생성으로 90% 작업 시간 단축
효과사용자의 스타일에 맞춘 콘텐츠 생성으로 90% 작업 시간 단축 효과

자스퍼(Jasper)

- 마케팅 특화 AI 글쓰기 도구로, 광고 문구, 소셜 미디어 포스팅, 이메일 마케팅 등에 최적화
- 50만 명 이상의 마케터가 사용 중인 글로벌 서비스
- 50만 명 이상의 마케터가 사용 중인 글로벌 서비스

Artifact

- 개인 맞춤형 뉴스 제공 서비스로, 사용자의 관심사에 맞는 기사를 선별하고 요약
- LLM을 활용한 기사 요약 및 키워드 추출 기능 제공
- 사용자 행동 패턴 분석을 통한 개인화된 콘텐츠 추천

텍스트 기반 서비스: 정보 검색 및 질의응답 혁신

- 신한은행은 LLM 기반 챗봇 '솔메이트'를 도입해 금융 상품 추천 및 고객 질의응답 서비스를 제공하며, 고객 응대 시간을 평균 3분에서 30초로 단축
- 법률 분야에서는 LawnB와 같은 서비스가 LLM을 활용해 복잡한 법률 문서를 분석하고 관련 판례를 추천함으로써 변호사들의 업무 효율성을 크게 개선

고객 상담 챗봇

- 24시간 일관된 품질의 응대로 고객 만족도 증가 및 상담사 업무 효율화

지식 검색 엔진

- Perplexity AI와 같은 서비스로 단순 키워드 검색을 넘어 맥락 이해 기반 정보 제공

의료 진단 보조

- 최신 의학 연구 결과를 학습하여 의사의 진단 과정 지원 및 정확도 향상

법률 지원 시스템

- 방대한 판례와 법률 문서 분석을 통한 변호사 업무 지원 및 법률 정보 접근성 개선

음성 및 멀티 모달 서비스 혁신

- 멀티모달 AI 기술의 발전은 인간-기계 상호작용의 패러다임을 변화
- 특히 시각과 언어를 통합적으로 이해하는 능력은 교육, 의료, 제조 등 다양한 분야에서 기존에 불가능했던 서비스를 실현

음성 인식 및 합성

- LLM의 발전으로 음성 비서의 자연어 이해 능력이 크게 향상되었습니다. 기존 키워드 중심의 명령어 인식에서 벗어나 맥락을 이해하고 복잡한 대화를 수행할 수 있게 되었습니다.
- 현대자동차의 인포테인먼트 시스템에 적용된 음성 비서는 차량 제어뿐만 아니라 복잡한 길 안내와 음악 추천까지 가능
- 네이버 클로바의 감정 인식 기술은 사용자 음성의 감정 상태를 파악하여 맞춤형 응대 제공

지식 검색 엔진

- GPT-4V, Gemini와 같은 멀티모달 LLM은 텍스트뿐만 아니라 이미지, 영상까지 함께 이해하고 처리할 수 있습니다. 이러한 기술은 다양한 산업 분야에서 혁신적인 서비스를 가능하게 합니다.
- 의료 영상 분석과 임상 기록을 통합하여 의사의 진단을 지원하는 시스템 개발
- 산업 현장의 로봇이 시각 정보와 음성 명령을 동시에 처리하여 복잡한 작업 수행
- 시각장애인을 위한 이미지 설명 앱으로 접근성 향상

로봇 제어 및 인간

- 보스턴 다이내믹스는 LLM을 로봇 제어 시스템에 통합하여 '스팟' 로봇이 자연어 명령을 이해하고 실행할 수 있도록 발전시켰습니다. 예를 들어, "창고의 3번 선반에 있는 빨간 상자를 가져와"라는 복잡한 명령을 이해하고 수행할 수 있게 하여, 미리 프로그래밍된 동작을 수행하는 것이 아니라, 환경을 인식하고 명령의 의도를 파악하여 유연하게 대응함.

자연어 기반 로봇 제어

- 복잡한 프로그래밍 없이 일상 언어로 로봇 지시

맥락 인식 상호작용

상황과 환경을 이해하는 지능형
로봇 반응

안전한 협업 시스템

인간-로봇 작업 공간에서의
지능적 안전 메커니즘

산업별 LLM 활용 사례: 마케팅/광고 및 금융

- 금융 분야에서는 LLM을 활용한 자연어 기반 투자 상담, 실시간 시장 분석, 개인화된 금융 교육 등이 활발하게 도입되고 있습니다. 특히 복잡한 금융 상품 정보를 쉽게 설명하고, 고객의 재무 상황에 맞는 맞춤형 조언을 제공하는 기능은 금융 서비스의 접근성과 포용성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

마케팅/광고 분야

- CJ제일제당은 LLM을 활용한 '개인화 마케팅 시스템'을 도입하여 고객 데이터 분석과 실시간 트렌드를 반영한 맞춤형 마케팅 콘텐츠를 생성
- 이를 통해 캠페인 반응률이 42% 향상되었으며, 콘텐츠 제작 시간은 68% 단축.

금융 분야

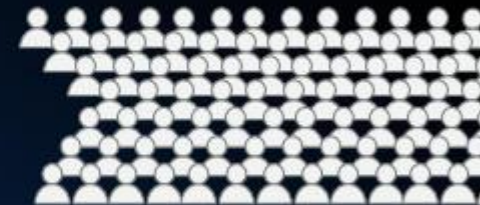
- KB국민은행은 LLM 기반 '지능형 자산관리 어드바이저'를 통해 개인 고객의 재무 상황과 목표에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 추천
- 시장 뉴스와 경제 지표를 실시간으로 분석하여 투자 전략을 조정하며, 도입 이후 고객 자산 수익률이 평균 15% 증가.

보안 및 리스크 관리

- 신한카드는 LLM을 활용한 '이상 거래 탐지 시스템'을 구축하여 금융 사기를 실시간으로 감지
- 기존 규칙 기반 시스템보다 17% 높은 정확도로 사기 거래를 식별하며, 오탐지율은 23% 감소시켜 고객 경험을 개선.

BI의 진화

- 기존 BI에 생성형 AI의 결합
- 자연어 질의 및 처리



전체 조직원의 데이터 활용

- 셀프 서비스 BI 대시보드
- drag & drop UI



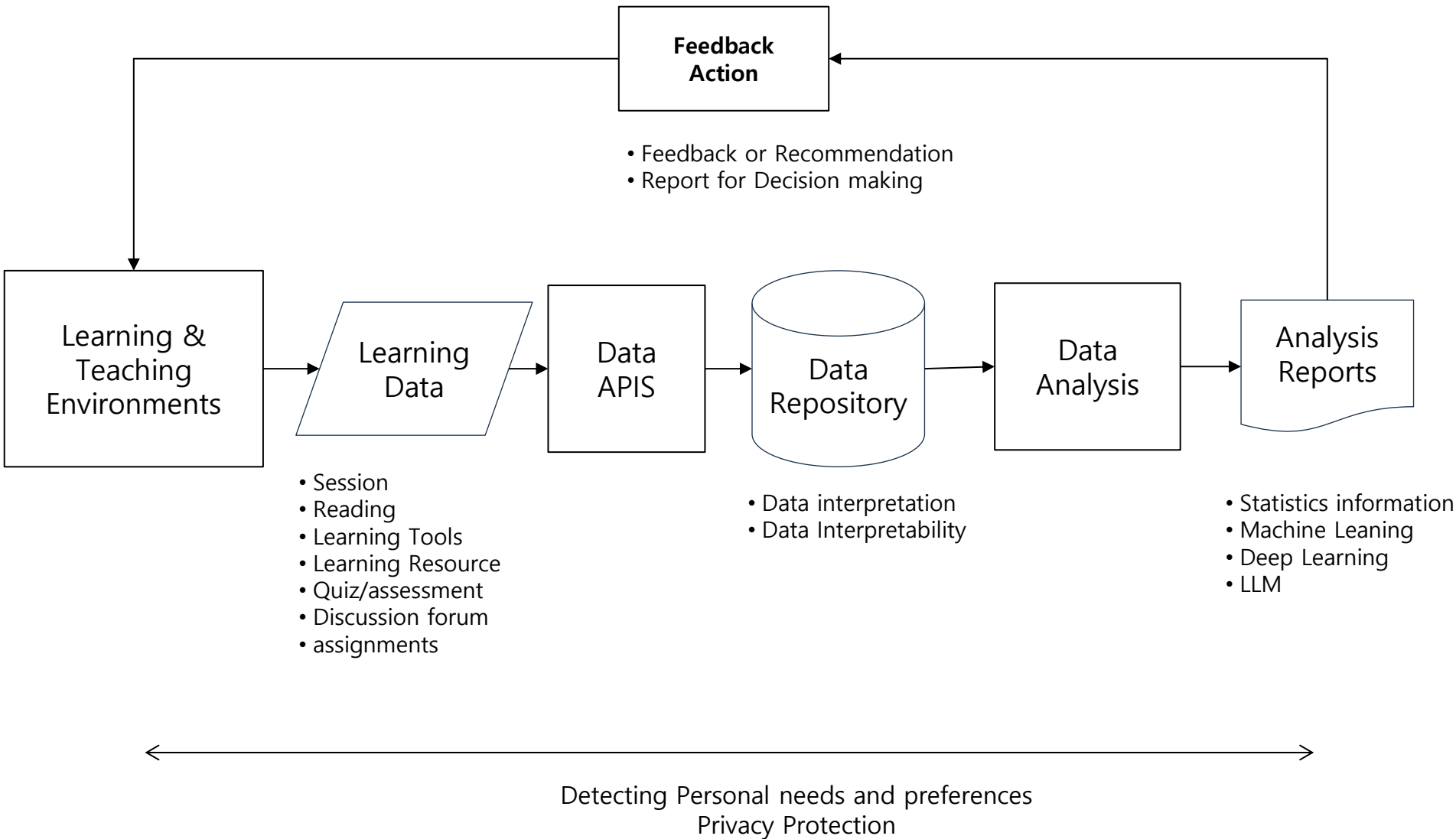
파워유저 확대
(여전히 데이터 분석가에 의존)

- 소수 전문가 중심, 보고서
- 제한된 접근성



소수 데이터 분석가

학습 분석 데이터 수집 과정



BI 대시보드 활용 장점

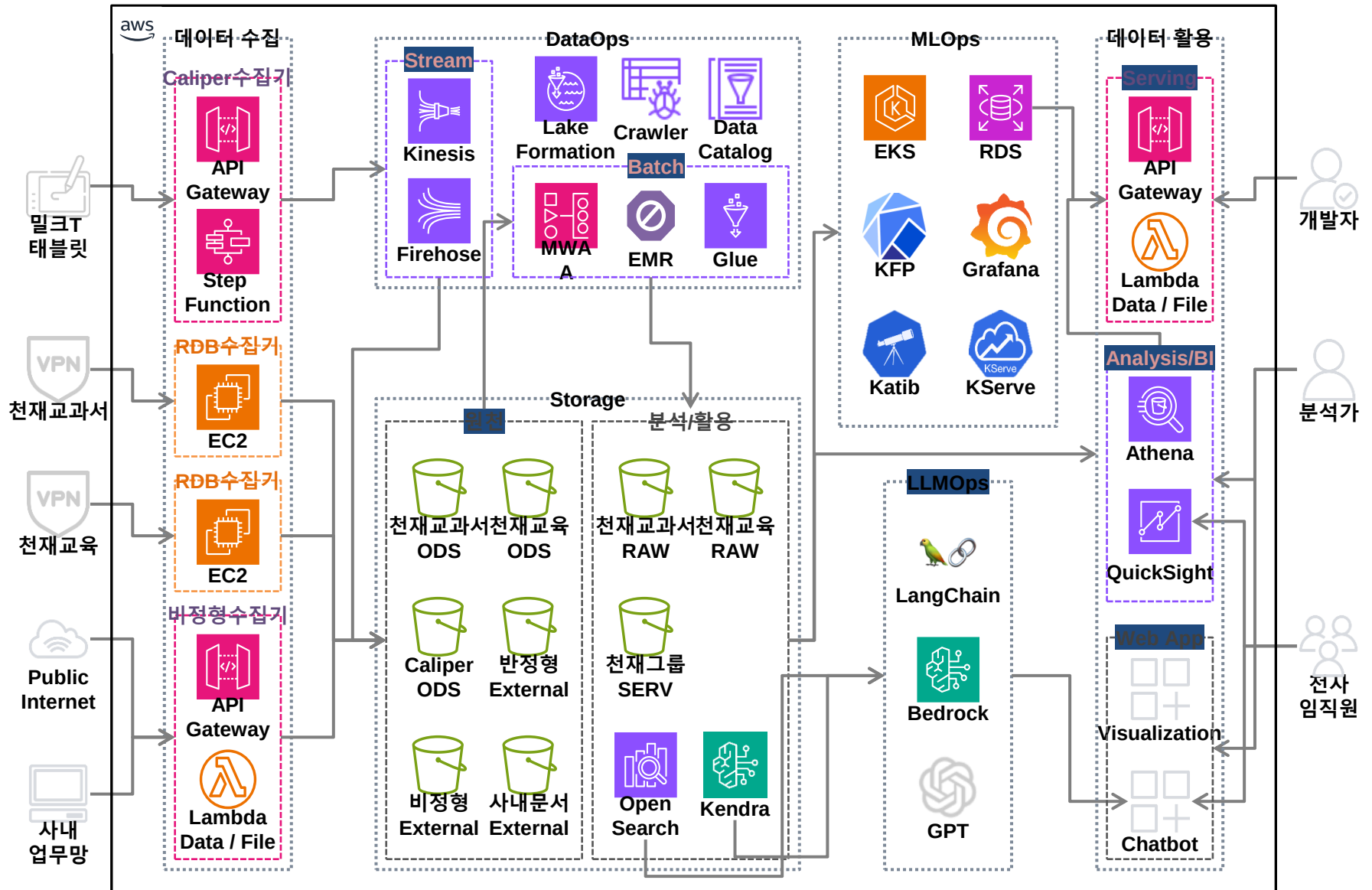
Data 분석 과정



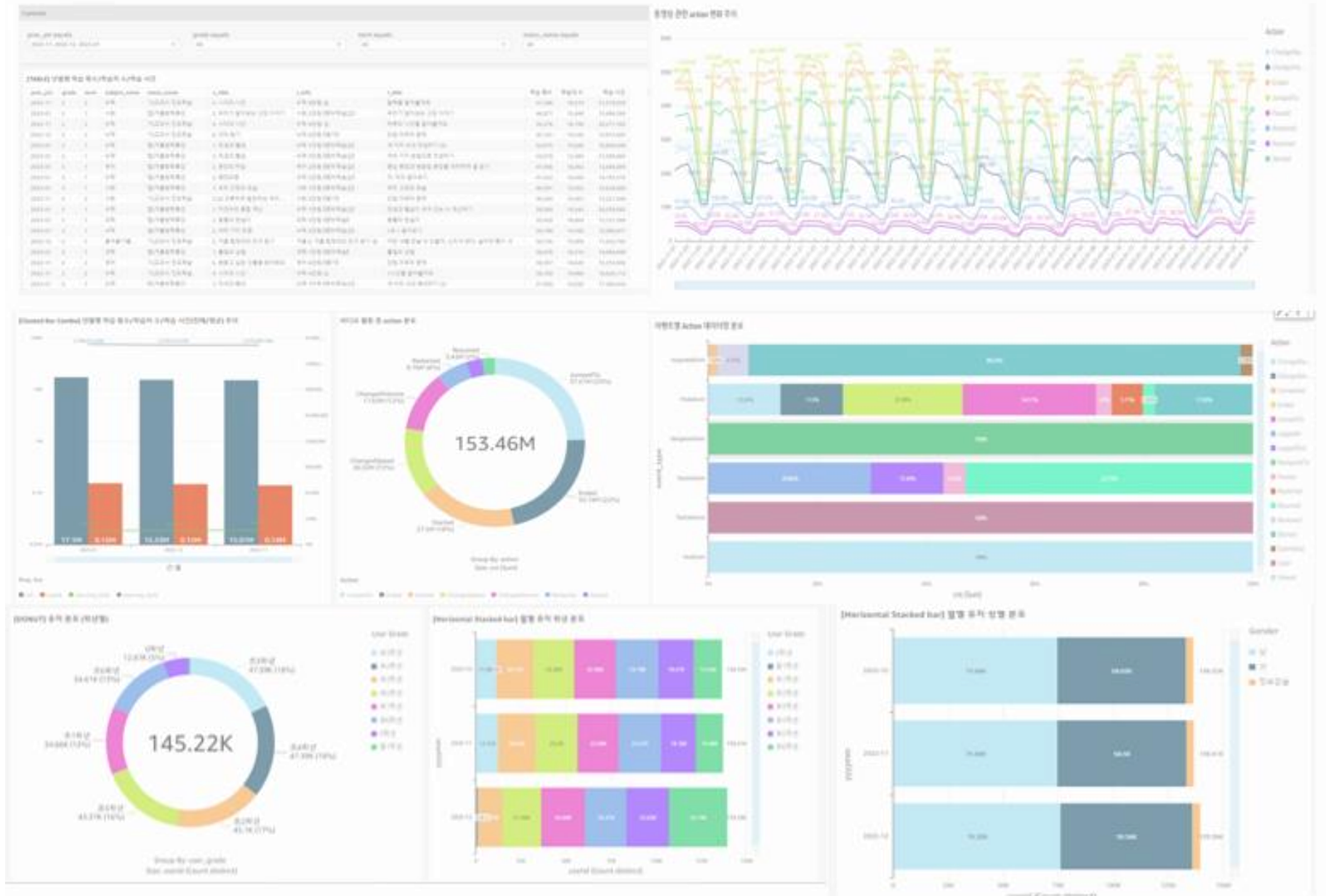
대시보드

- 단순 반복 작업의 시간 단축
- 빠른 인사이트 도출
- 트렌드 변화 모니터링 가능

천재 Data inside 2.0



실제 의사 결정 화면



Amazon Q in QuickSight

자연어로 누구나 쉽게 데이터 분석과 인사이트 도출 가능

Build Visual

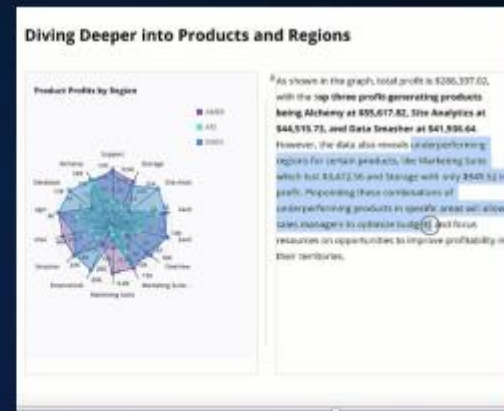
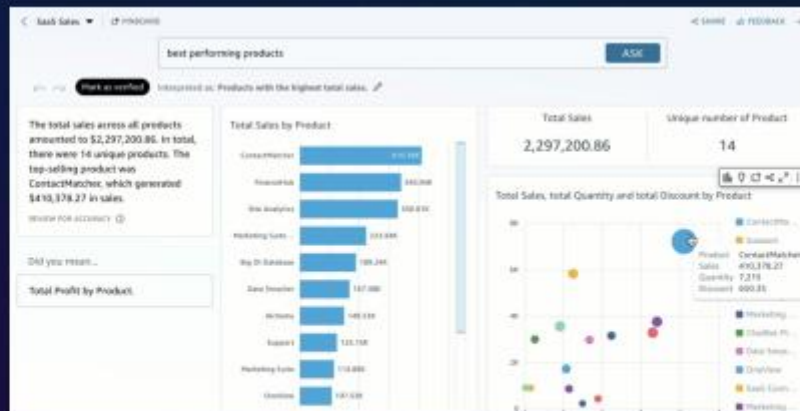
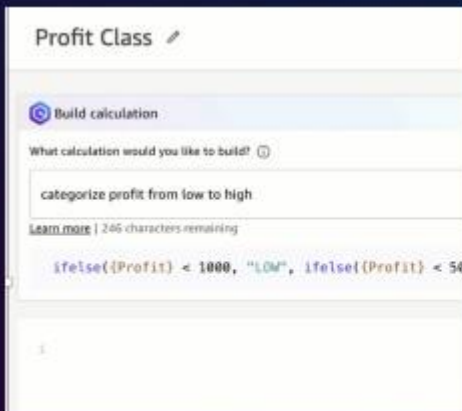
시각화 생성, 수식 작성,
시각화 개선

QnA

자연어로 실시간 데이터
질의응답 지원

Story

핵심 인사이트 리포트를 자동 생성하여
즉각적인 의사결정을 지원



CDP(고객 데이터 플랫폼) 활용

Data Integration 데이터 통합

- 1st, 3rd Party 데이터 통합/연결
- 식별 개인 고객 기준으로 통합

Data Manage / Monitor 데이터 관리

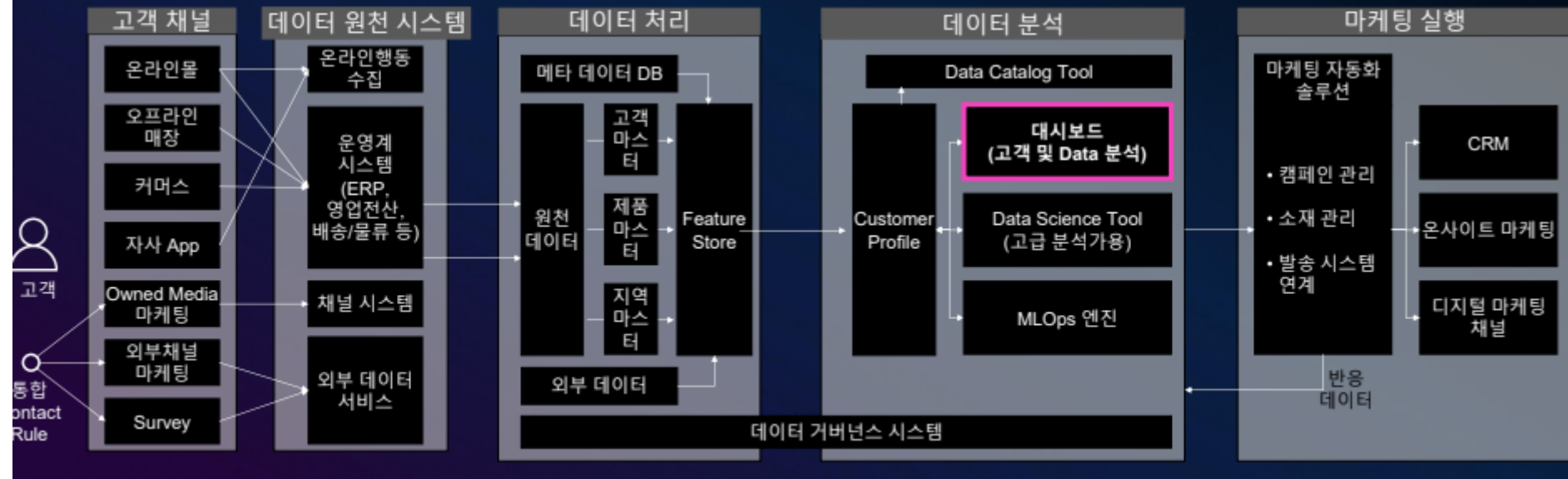
- 통합 저장소를 통해 제공
- 표준화/체계화된 메타 데이터

Analytics / Profiling 데이터 분석

- Data Analytics, 예측모델링
- Data Visualization

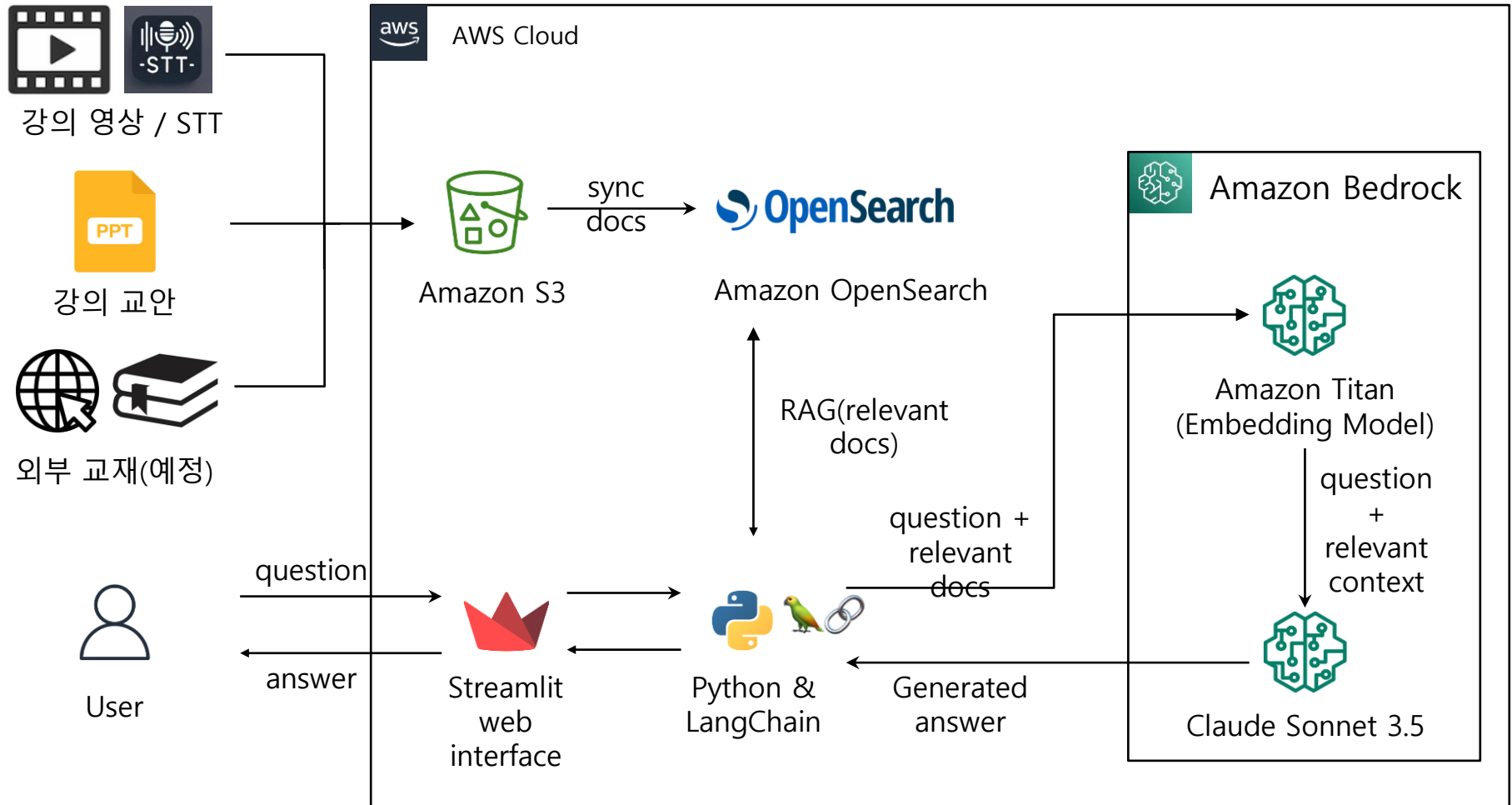
Activation 데이터 활성화

- 내부/외부 마케팅 연결/실행
- A/B Testing, Allocation 최적화



사내 챗봇

- 사내 강의 영상 STT 변환은 자체 서버 GPU 자원을 활용함.
- Claude 3.5를 기반으로 서비스하고 있으며, 4.0 출시에 따라 업그레이드 예정.



업무용 챗봇 서비스 화면 구성 - 본문 영역

- 참조 페이지를 이미지 형태로 확인 가능함(엑셀 파일 제외)

SQL에서 *의 의미는 무엇인가요?

✓ Done!

SQL에서 * (asterisk 또는 애스터리스크)는 테이블의 모든 컬럼을 조회할 때 사용됩니다. 구체적으로 다음과 같은 의미를 가집니다:

- 테이블의 모든 컬럼을 조회: *를 사용하면 해당 테이블의 모든 컬럼을 한 번에 선택할 수 있습니다.
- 편리성: 모든 컬럼을 빠르게 조회하고자 할 때 유용합니다.

그러나 주의할 점이 있습니다:

- 추후 유지보수가 필요한 쿼리의 경우, * 대신 필요한 컬럼명을 전부 명시하는 것이 일반적입니다. 이는 코드의 명확성과 성능 최적화를 위해 권장되는 방법입니다.
- 를 사용하면 편리하지만, 실제 업무에서는 필요한 컬럼만 명시적으로 선택하는 것이 좋은 관행입니다. 이는 쿼리의 의도를 명확히 하고, 불필요한 데이터 전송을 줄여 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다.

[참고문서] 현업 분석가를 위한 SQL 1-3.pptx (페이지: 51)

출처 페이지 보기

메시지 ChunjaeGPT

ChunjaeGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

- 추후 유지보수가 필요한 쿼리의 경우, * 대신 필요한 컬럼명을 전부 명시하는 것이 일반적입니다. 이는 코드의 명확성과 성능 최적화를 위해 권장되는 방법입니다.
- 를 사용하면 편리하지만, 실제 업무에서는 필요한 컬럼만 명시적으로 선택하는 것이 좋은 관행입니다. 이는 쿼리의 의도를 명확히 하고, 불필요한 데이터 전송을 줄여 성능을 향상시킬 수 있기 때문입니다.

[참고문서] 현업 분석가를 위한 SQL 1-3.pptx (페이지: 51)

출처 페이지 보기

- 현업 분석가를 위한 SQL 1-3.pptx



메시지 ChunjaeGPT

ChunjaeGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

데모 : 상담 지원



콜센터 사례

  고객 프로필  사례 Lens Demo  전화문의: 제... 

IVR 선택 메뉴
제품 교환

연입 번호
+827086859350

고객 전화번호
+8210

Queue
ProductExchange



고객 세부 정보

고객 이름
고드라군

이메일
godr***@aws.demo

고객 Type
일반 고객

가입일
2023-02-05

 프로필 보기

 카카오톡 보내기

 비밀번호 초기화

멤버십 등급
Gold

멤버십 포인트
112,000 points

고객이 문의에 다음의 작업들이 필요하실 수도 있습니다.



22개의 최근 구매 이력
최근 구매 이력
최근 구입한 이력을 확인하세요



3년전에 주소 업데이트
회원 주소 업데이트
최신 주소를 유지하세요.

관련된 작업들(Actions)



제품 교환 >
제품 교환이 필요한 경우



현재 배송 위치 안내 >
배송중인 상품의 위치 확인



제휴 할인 카드 발급 >
구매시 2배 적립되는 카드를 안내하세요

콜센터 사례

🏠

👤 고객 프로필

📁 사례

Lens Demo

☎️ 전화문의: 제... X

Live Transcript Monitoring

Contact ID: 2415beb3-ea42-4129-b03c-3197685cb7b4 Clear

Amazon Connect State

상담원 이름: 배친절

상담원 상태: Busy

대화 내용(STT)

텍스트 변환중... 🔄

배친절

안녕하세요, 고객님. 전화주셔서 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?

00:35

CUSTOMER

네, 안녕하세요. 제가 티셔츠를 하나 주문해서 오늘 배송 받았는데요. 포장을 뜯어보니까 티셔츠에 이물질이 좀 묻어 있어서요. 제품을 교환할 수 있을까요?

00:46

배친절

네, 고객님. 불편을 드려 죄송합니다. 확인 후 도와드리겠습니다. 잠시만 기다려주세요.

01:04

Check

회사이름과 상담원 이름 언급

문의 목적 확인

종료시 추가 문의 확인

대화 내용 요약

대화가 종료된 후에 대화 내용 요약이 표시됩니다

없음

통화 이력

Amazon Q

안녕하세요 배친절 님, 오늘 고객님의 문제 해결을 도와드릴 것입니다.

새로운 제안이 있습니다...

이물질이 묻은 티셔츠 교환 방법

제품 교환 절차는 다음과 같습니다:

1. 고객 본인 확인: 생년월일 6자리를 확인합니다.

2. 제품 문제 확인: 고객이 문제가 있는 제품의 사진을 업로드하면 확인합니다.

3. 교환 절차 안내: 교환 절차를 단계별로 안내합니다.

4. 주문 정보 확인: 배송 주소, 사이즈, 색상 등 필요한 정보를 확인합니다.

5. 최종 확인 및 안내: 새 제품 배송일과 반품 절차를 안내합니다.

6. 마무리: 추가 문의사항이 있는지 확인합니다.

[1]

Exchange(제품 교환)

소스

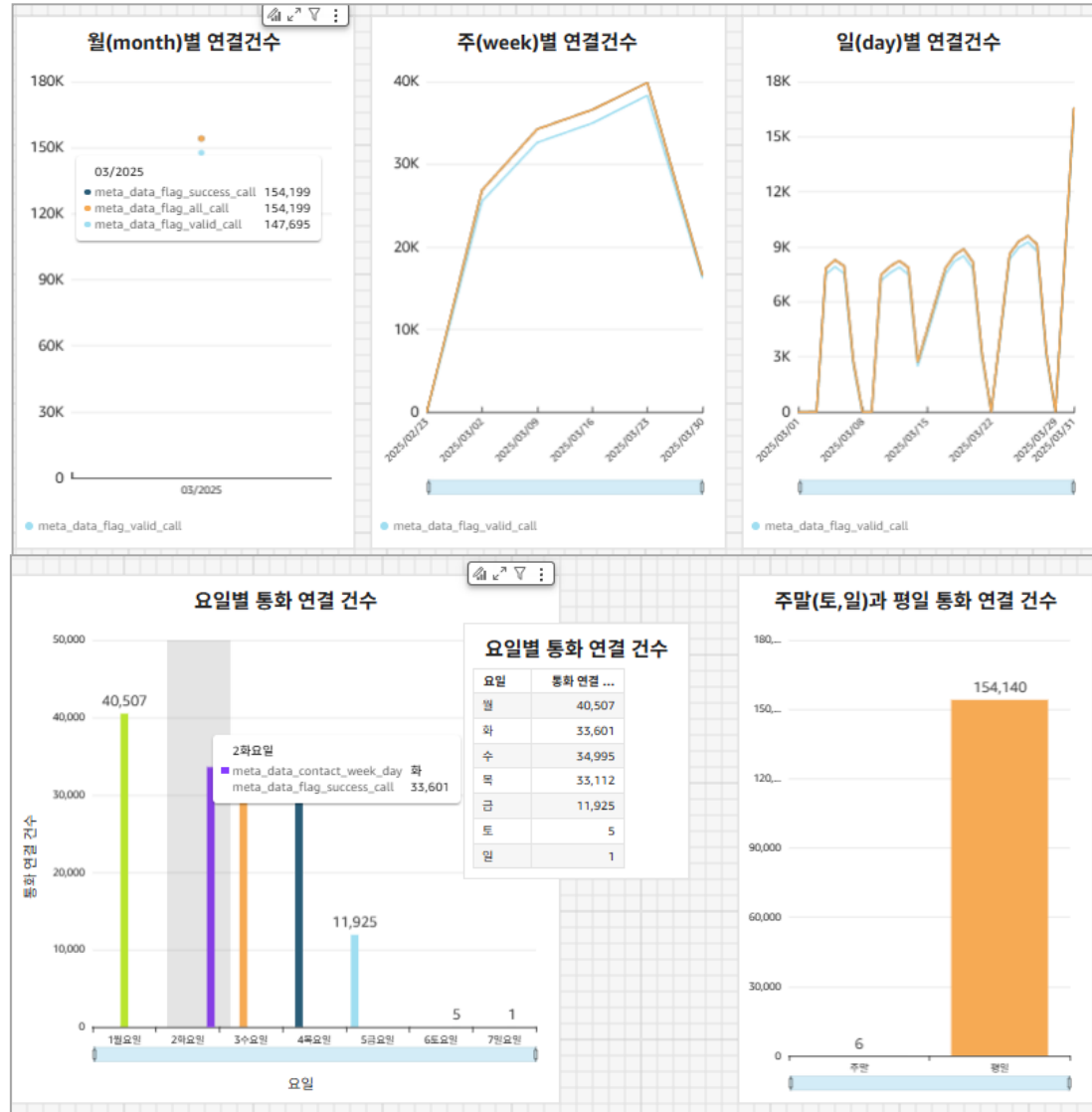
[1] ProductExchange_Guide

Amazon Q에 질문하기

최대 500자

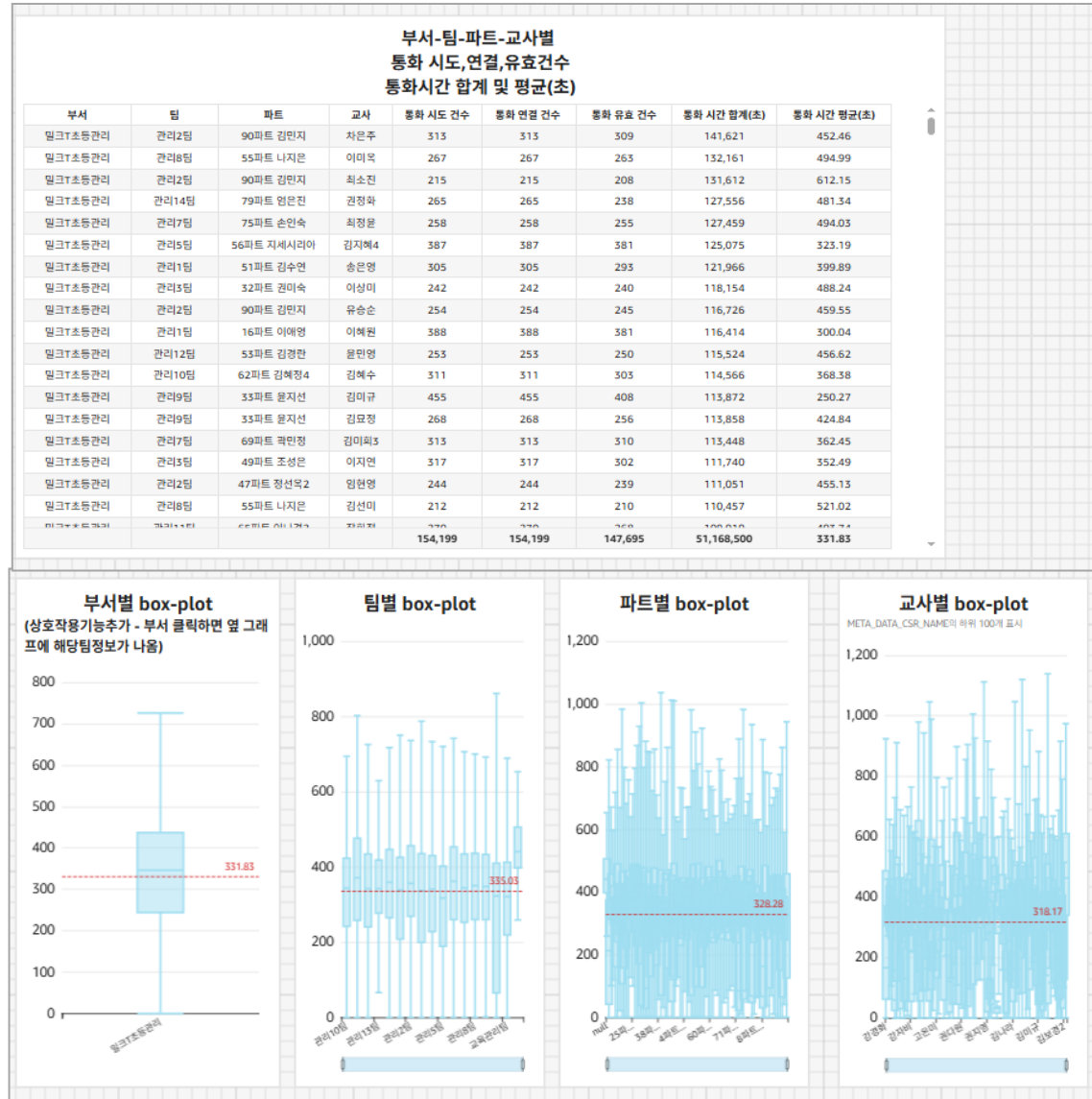
콜센터 사례

- 월/주/일/요일별 통화 분포 표현 적용 화면



콜센터 사례

- 부서/팀/파트/교사별 통화 시도/연결/유효/시간 분포 표현(총량, 평균) 적용 화면



콜센터 사례

- 학습생 상태/학년별 통화시도/연결/유효/시간 분포 표현 적용 화면

컨트롤

학습생 상태

전체

통화 날짜

2025/03/01

-

2025/03/31

학습생 상태별

통화 시도,연결,유효건수

통화시간 합계 및 평균(초)

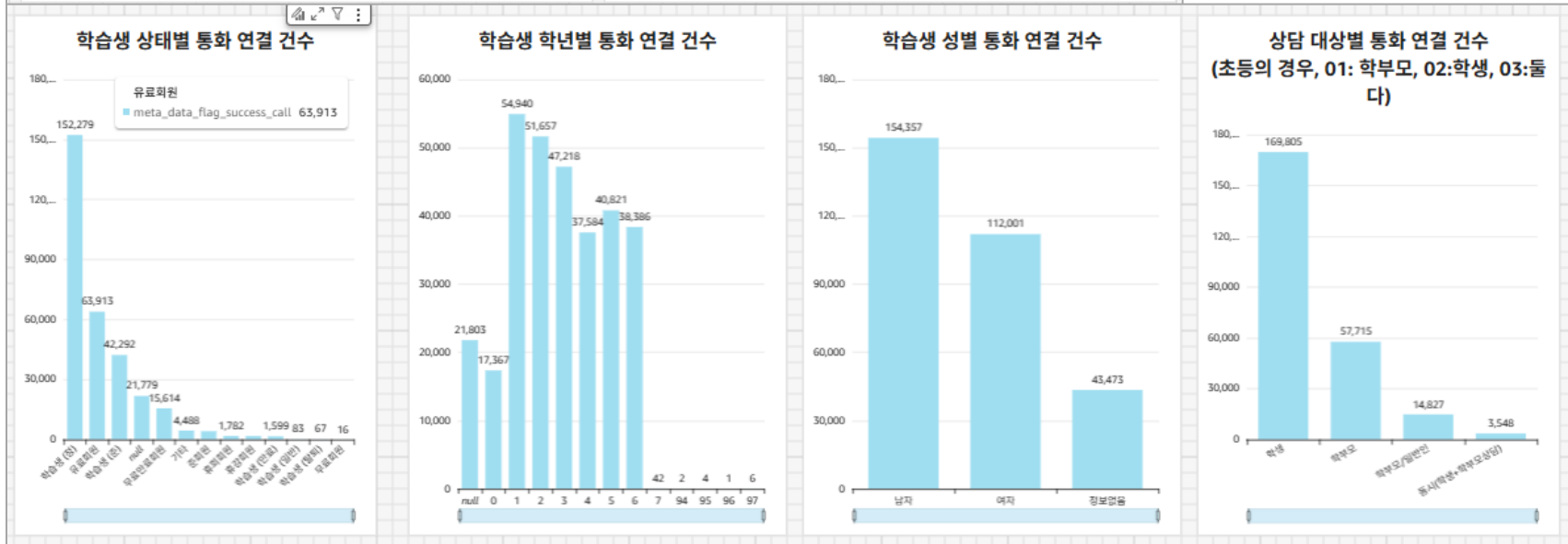
학습생 상태	통화 시도 ...	통화 연결 ...	통화 유효 ...	통화 시간 합계(초)	통화 시간 평균(초)
학습생 (장)	152,279	152,279	145,372	50,616,118	332.39
유료회원	63,913	63,913	59,756	20,978,375	328.23
학습생 (준)	42,292	42,292	35,177	5,127,278	121.24
null	21,779	21,779	21,404	4,132,763	189.76
무료인료회원	15,614	15,614	13,792	2,153,637	137.93
준회원	4,170	4,170	3,517	869,917	208.61
유강회원	1,749	1,749	1,519	496,683	283.98
기타	4,488	4,488	3,516	448,139	99.85
유회회원	1,782	1,782	1,515	410,863	230.56
학습생 (인료)	1,599	1,599	1,208	132,469	82.84
무료회원	16	16	13	3,190	199.38
학습생 (일반)	83	83	60	3,162	38.1
학습생 (탈퇴)	67	67	45	1,597	23.84

학습생 학년별

통화 시도,연결,유효건수

통화시간 합계 및 평균(초)

학습생 학년	통화 시도 ...	통화 연결 ...	통화 유효 ...	통화 시간 합계(초)	통화 시간 평균(초)
1	54,940	54,940	50,023	16,222,318	295.27
2	51,657	51,657	47,000	15,380,625	297.75
3	47,218	47,218	43,618	14,219,239	301.14
4	37,584	37,584	35,119	11,615,311	309.05
5	40,821	40,821	37,746	10,793,849	264.42
6	38,386	38,386	35,406	9,861,781	256.91
0	17,367	17,367	14,519	3,140,806	180.85
7	42	42	40	4,717	112.31
95	4	4	4	726	181.5
96	1	1	1	84	84
94	2	2	0	1	0.5
97	6	6	0	0	0



복잡한 문제를 해결하기 위한 LLM

LLM 시스템 발전



LLMs



Agents (LLMs + Tools)



Multiple Agents

Task Complexity

싱글 에이전트

HR 시스템 Agent - V2



휴가 관련 작업
휴가 잔여일 조회
병가 잔여일 조회
병가 예약
휴가 예약

휴직 관련 작업
신규 휴직 신청
휴직 연장
휴직 종료
조회

HR 지식 베이스
HR 정책 검색

승진 지식 베이스
승진 정책

급여 관련 작업
최신 급여 명세서
조회
급여 처리 요청
제출
공제 관리



싱글 에이전트

싱글 에이전트의 한계

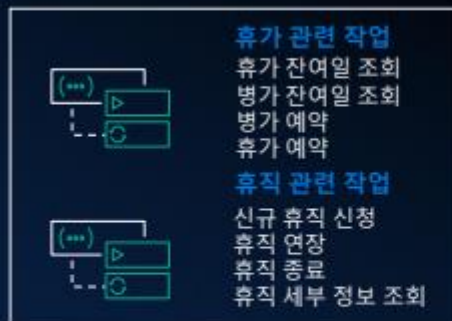
- 하나의 에이전트가 모든 작업을 처리하므로 **복잡한 작업 수행 어려움**
 - 특히, 서로 다른 전문성이 필요한 작업들을 동시에 처리하는 데 한계가 있음
- 시스템 규모가 커질수록 단일 에이전트의 처리 능력에 **병목현상 발생**
 - 동시에 여러 작업을 처리하는 병렬 처리의 한계
 - 하나의 프롬프트로 다양한 작업을 수행할 경우 정확도가 현저히 저하됨
- **신뢰성 문제** - 단일 에이전트가 실패하면 전체 시스템이 중단
 - 외부 위협이나 변화에 대한 적응력이 부족하며, 지속적인 서비스 제공이 어려움

멀티 에이전트

HR 시스템 분리형 멀티에이전트



휴가
Agent



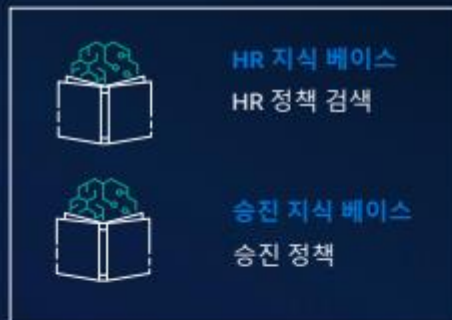
휴가 내역



휴직 정보



HR
Agent



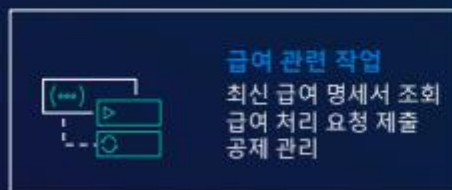
HR 정책



승진 정책



급여
Agent



급여

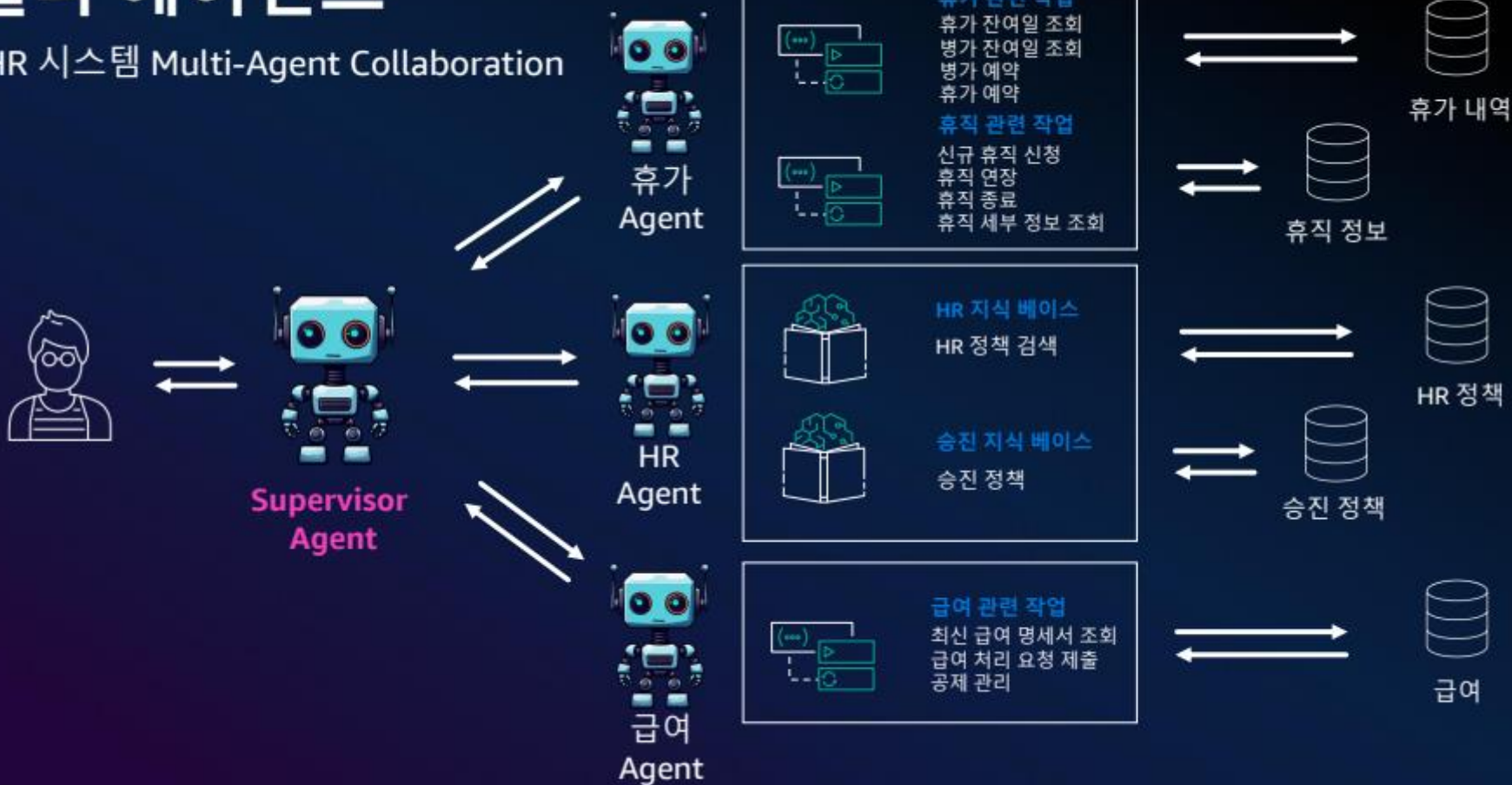
멀티 에이전트

HR 시스템 분리형 멀티에이전트의 한계

- 각각 다른 인터페이스에 접근하므로 **사용성 저하 및 관리 복잡도 증가**
 - 에이전트가 늘어날 수록 인터페이스 및 서비스 관리 필요
- 전체적인 목표 달성을 위한 **협력적 문제 해결 불가능**
 - 중복된 작업이 발생하거나, 상충된 결정을 하는 등 비효율적인 자원 활용 발생
 - 각 에이전트가 독립적으로 의사 결정하기 때문에 시너지 효과를 기대하기 어려움
- 데이터의 분산 저장으로 인한 **중복성과 일관성 문제 발생**

멀티 에이전트

HR 시스템 Multi-Agent Collaboration



멀티 에이전트 AI vs 싱글 에이전트 AI

✓ 높은 시스템 확장성

새로운 Gen AI Model 활용, 서비스 기능 확장
기존 시스템에 영향을 주지 않고 확장 가능

✓ 복잡한 문제 해결 가능

다중 에이전트 협업을 통해 복잡한 문제 해결 가능
다양한 데이터 소스를 활용하여 의사결정 가능

✓ 보안을 고려한 설계 가능

개별 에이전트에 보안 정책 적용 가능
데이터 소스 별 접근 제한 구성 가능

✗ 제한적 시스템 확장성

Gen AI Model을 교체하거나 확장 시 재설계 필요
기존 시스템과 긴밀하게 결합되어 변경이 어려움

✗ 단순한 문제 해결 가능

단일 모델이 모든 업무를 처리해야 하므로 복잡한
문제 해결에 제약이 있음.

✗ 보안을 고려한 설계 어려움

하나의 에이전트가 모든 데이터를 처리하므로
보안 리스크 증가

LLM 활용 비즈니스 현황

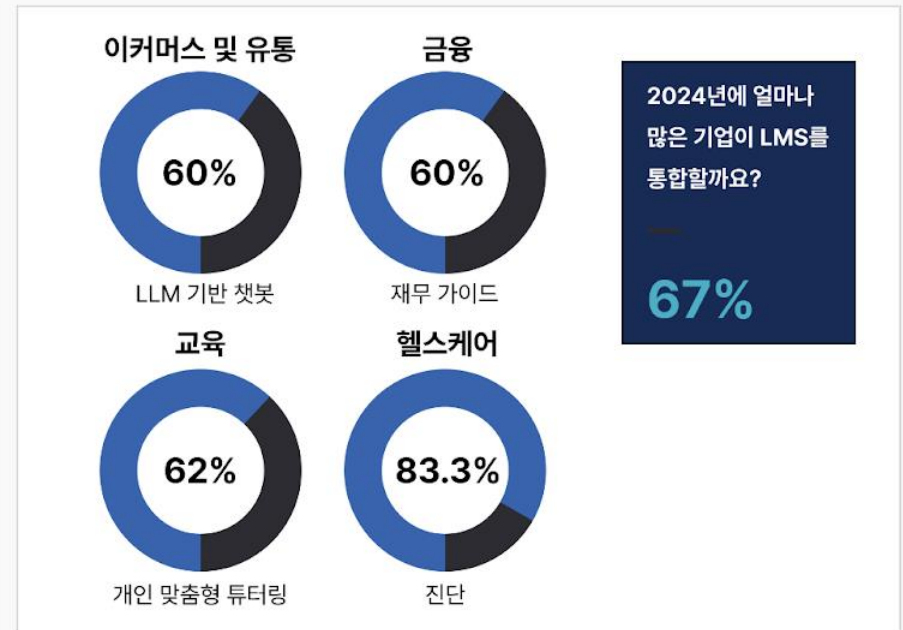
글로벌 LLM 시장 규모 및 성장 전망

- 글로벌 LLM 시장은 2023년 약 150억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 38%로 성장하여 약 900억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 특히 코로나19 이후 디지털 전환 가속화와 함께 LLM 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

LLM의 예상 시장 성장률 (2024-2030년)

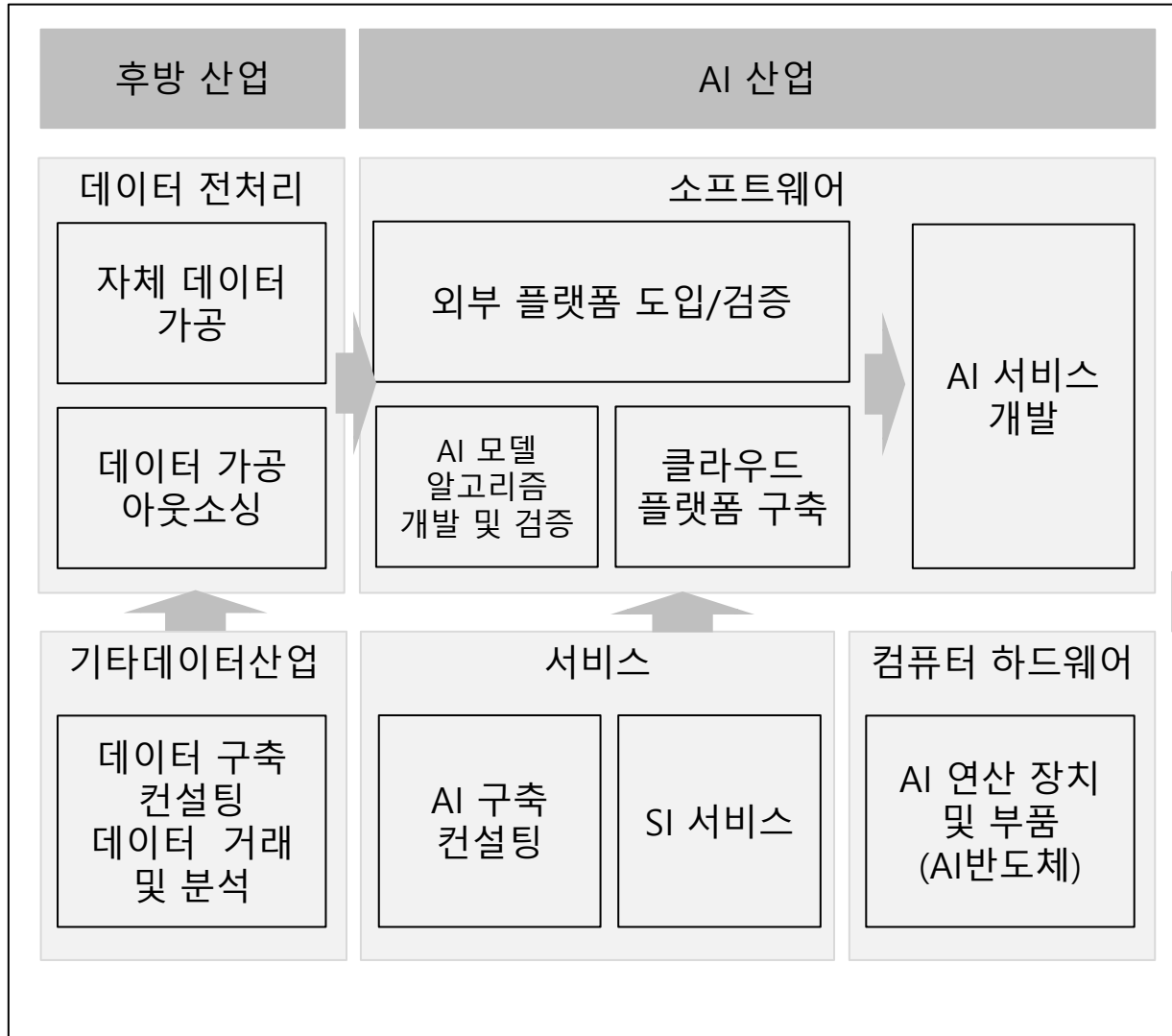


산업 전반에 걸친 LLM의 도입



AI 산업의 생태계: 공급자와 수요자

공급자

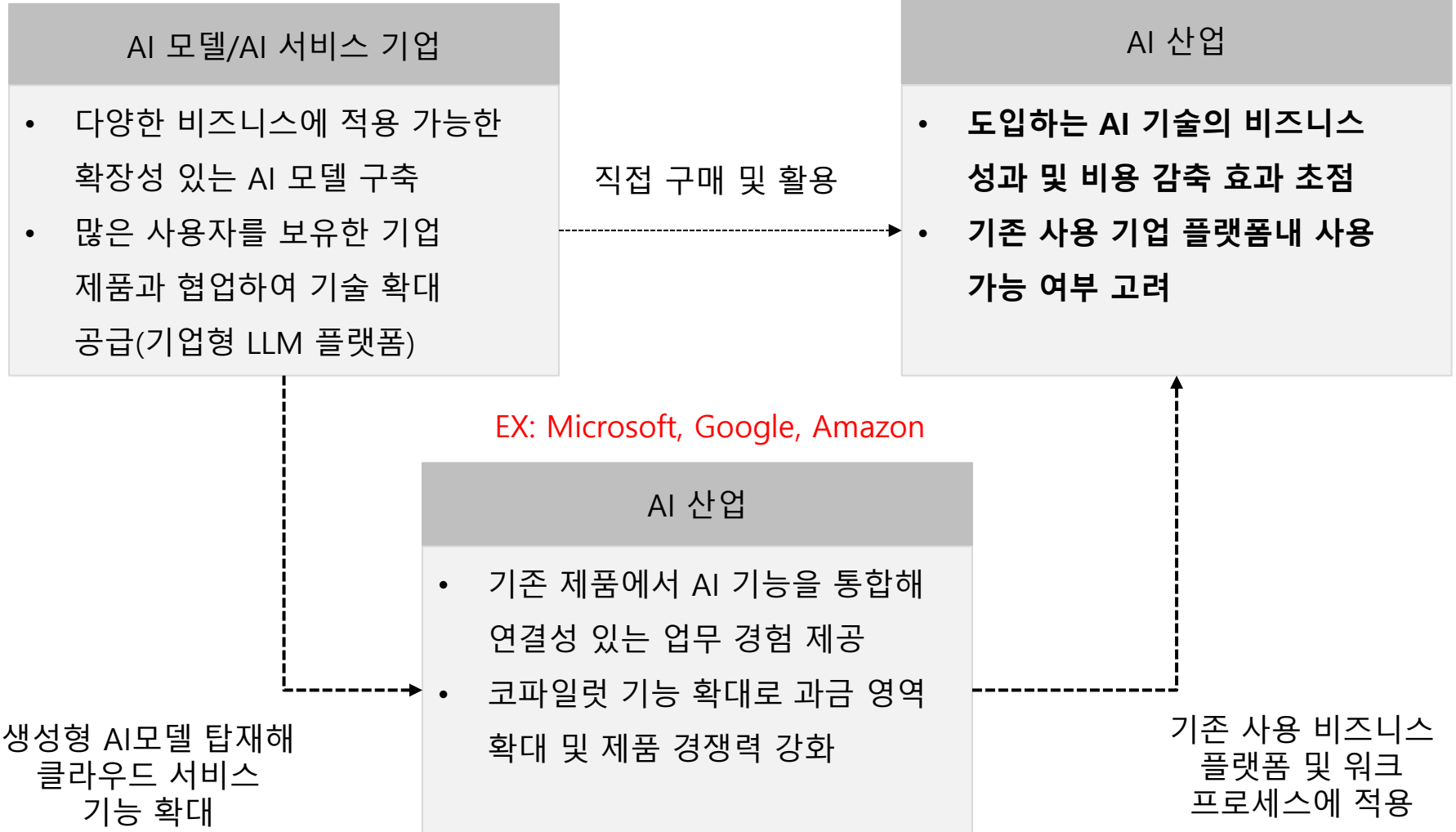


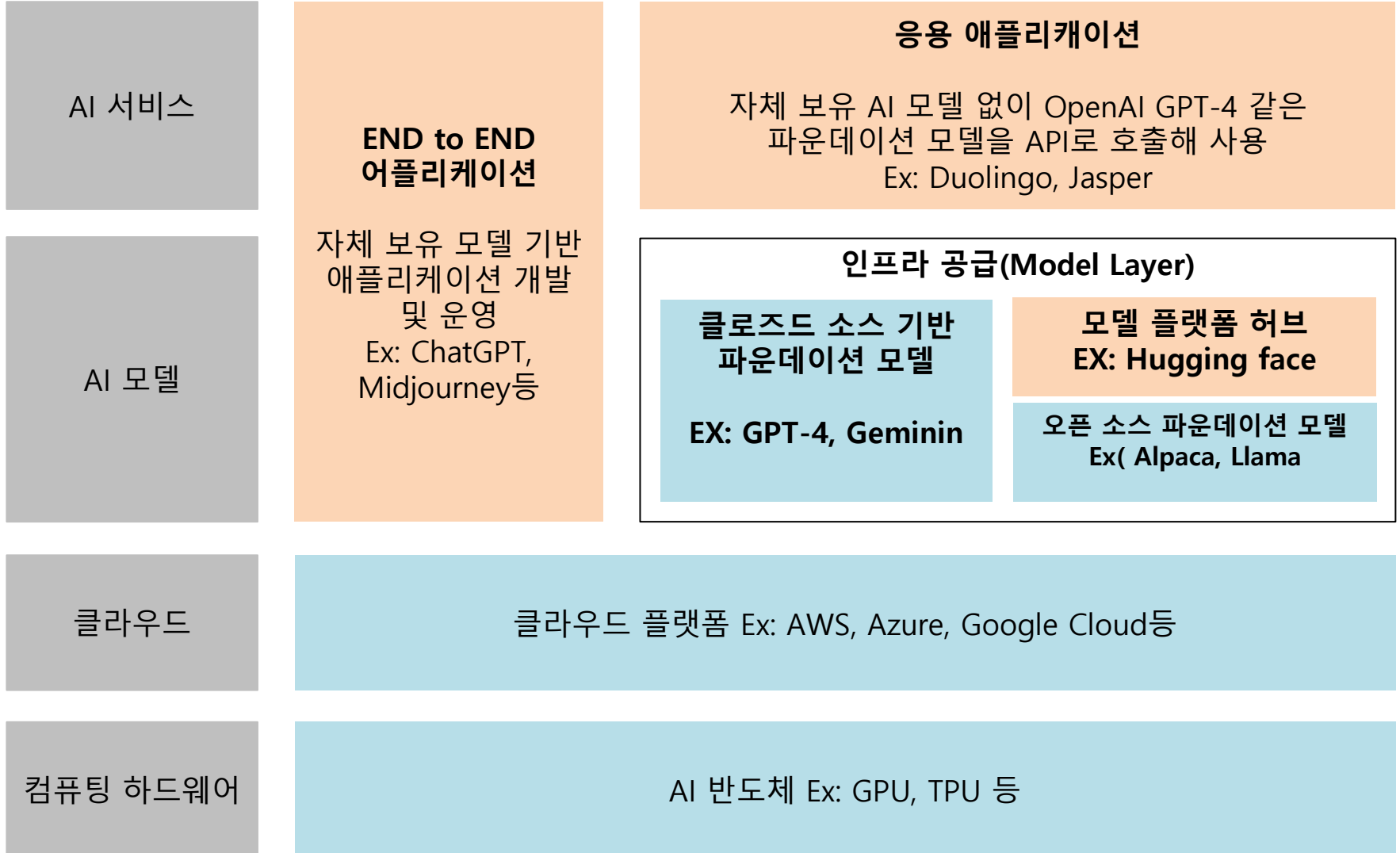
수요자



AI 생태계 비즈니스 모델 관계

EX: OpenAI, StabilityAI, 네이버





LLM API 및 플랫폼 제공 기업

- 클라우드 제공업체들은 LLM을 API 형태로 제공해, 개발자들이 AI 기능을 통합하도록 지원
- 아마존 웹 서비스(AWS)는 Bedrock을 통해 다양한 파운데이션 모델에 대한 접근성을 제공.
- 마이크로소프트 Azure는 OpenAI 서비스를 중심으로 엔터프라이즈 솔루션을 강화.
- 구글 클라우드는 Vertex AI를 통해 자체 개발한 PaLM, Gemini 모델과 함께 커스텀 모델 학습 및 배포 기능을 제공
- Hugging Face는 다양한 오픈소스 모델에 대한 접근성을 제공하며 모델 허브 역할

Amazon Bedrock

- 다양한 파운데이션 모델(Anthropic, AI21, Cohere 등)에 대한 통합 API 제공, 기업 보안 및 거버넌스 기능 강화

Microsoft Azure OpenAI

- GPT 모델군에 대한 기업용 API 서비스, 보안 및 컴플라이언스 중심, 마이크로소프트 제품군과 통합

Google Vertex AI

- PaLM, Gemini API 제공, 머신러닝 워크플로우 통합, 엔드-투-엔드 AI 개발 플랫폼

Hugging Face

- 오픈소스 모델 허브, 모델 호스팅, 추론 API 제공, 커뮤니티 중심 개발

생성형 AI 산업의 공급자 구성

생태계 구분	영역 구분	주요 기업	사업 내용
AI 서비스	스타트업	• Jasper • Stability AI • Github	• 광고 문구 생성 AI 플랫폼 '재스퍼AI' 운영. 기업 가치 15억달러('23년 기준) • 이미지생성(Text-to-Image) AI 모델 '스테이블 디퓨전'개발. • 코드 완성 도구 AI 도구 '코파일럿(Copilot)' 출시
AI 모델	대기업 /빅테크 집중 영역	• OpenAI • Anthropic • 네이버	• API 기반 범용 AI 모델(GPT 시리즈, DALL-E, Codex)을 유료로 제공 • 자연어 기반 생성형 AI 모델(Claude, Claude Instant)을 유료로 제공 • 생성형 AI 모델 '하이퍼클로바X' 개발 및 다양한 AI 서비스(클로바X, 큐:) 공개
클라우드		• Microsoft • Amazon • Google	• Azure 중심으로 챗GPT 기반 코파일럿 기술을 클라우드로 통합 제공 • AWS 사용자용 AI 모델을 활용 가능한 클라우드 서비스 '베드록' 출시 • 소프트웨어 개발자들에게 자사 언어모델 'PaLM' 유료로 제공
컴퓨팅 하드웨어		• NVIDIA • AMD • 삼성전자	• 신형 AI 반도체 'H200' 공개 (GPT4를 훈련하는데 사용된 H100의 업그레이드 버전) • 최첨단 AI 반도체 'MI300X' 출시, '23년 4분기부터 AI 전용 반도체 산 증가 • AI 산업용 차세대 메모리 반도체 2종 공개

산업별 비즈니스 AI 활용 현황(1)

산업 구분	AI 활용 예시
금융	- 사기 탐지 및 예방: 거래 패턴을 분석, 이상 징후 식별, 실시간 사기 탐지 - 신용 점수 및 위험 평가: 데이터 분석으로 개인과 기업의 신용도를 평가하는 정확도를 높임 - 챗봇: 문의에 즉각적인 응답을 제공, 계좌 조회를 지원, 개인화된 금융 조언을 제공 - 로보 어드바이저: 시장 동향 분석, 투자 포트폴리오 최적화, 자산 관리 서비스 지원 - 자금세탁방지(AML) 규정 준수: 잠재적 자금 세탁 활동 식별/감지하여 규제 요건 준수 지원
헬스케어	- 의료 영상: X-ray와 CT 스캔을 정확하게 분석하여 질병의 진단 속도와 정확도 향상 - 개인 맞춤형 치료: 환자 데이터, 유전 정보, 라이프스타일 요인을 활용하여 맞춤형 치료 계획 수립 - 전자 건강 기록(HER): HER 데이터를 분석하여 패턴과 추세를 파악, 개인화된 예방 전략을 지원 - 사기 탐지: 방대한 의료 데이터를 조사하여 불규칙한 패턴 감지, 과다 청구, 불필요한 시술 등 식별 - 가상 어시스턴트 및 챗봇: 원격으로 환자를 안내(진료 예약, 약물 정보 제공 등), 개인화된 조언 제공 - 신약 개발: AI로 신약으로 전환될 가능성이 있는 새로운 약물 분자를 개발/테스트
제조 (자동차 포함 제조 전반)	- 결함 감지: 실시간으로 이 징후와 편차를 신속하게 감지하여 오경보와 수동 검사를 줄임 - 조립 라인 통합: 조립 프로세스를 간소화하여 사람의 개입을 최소화, 효율적이고 일관된 생산 보장 - 예측 분석: 센서 데이터와 유지보수 기록을 분석하여 다운타임 최소화, 유지보수 비용 절감, 생산 가동 시간 최적화 - 실시간 모니터링 및 분석: 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 생산 라인을 실시간으로 모니터링 - 프로세스 최적화: 생산 데이터 기반으로 사이클 시간, 에너지 소비, 자재 사용 등 제조 공정을 최적화
제조(화학)	- R&D 가속화: 분자 발견 및 인식, 공식화 등을 지원하며 R&D 프로세스의 속도 및 정확도 높임 - 예측분석: 화학 물질 생산에 필요한 원료량 예측, 재료의 가격 예측 등으로 생산 공정을 조정 - 생산 품질 보증: 저품질 생산 사례를 감지, 제품 라인에서 사고 예방, 향후 효율적 해결 방안 마련 - 운영 효율화: AI 자동화를 통해 비즈니스 운영에 필요한 인풋(에너지, 인력 등) 감소, 비용 절감
농업	- 시장 수요 분석: 농부들이 재배하거나 판매하기에 적합한 작물을 선택하는 데 지원 - 종자 육종: 식물에 대한 데이터를 수집하여 작물을 더 건강하게 생산할 수 있도록 지원 - 토양 건강 모니터링: 화학적 토양 분석을 수행하고 누락된 영양소를 정확하게 추정 - 농작물 보호: 식물의 상태를 모니터링하여 질병을 발견 및 예측, 잡초를 식별 및 제거 - 지능형 살포: 잡초나 해충 방제를 자동화. 농작물의 이력, 토양 상태를 기반으로 각 밭에 필요한 농약의 양을 계산

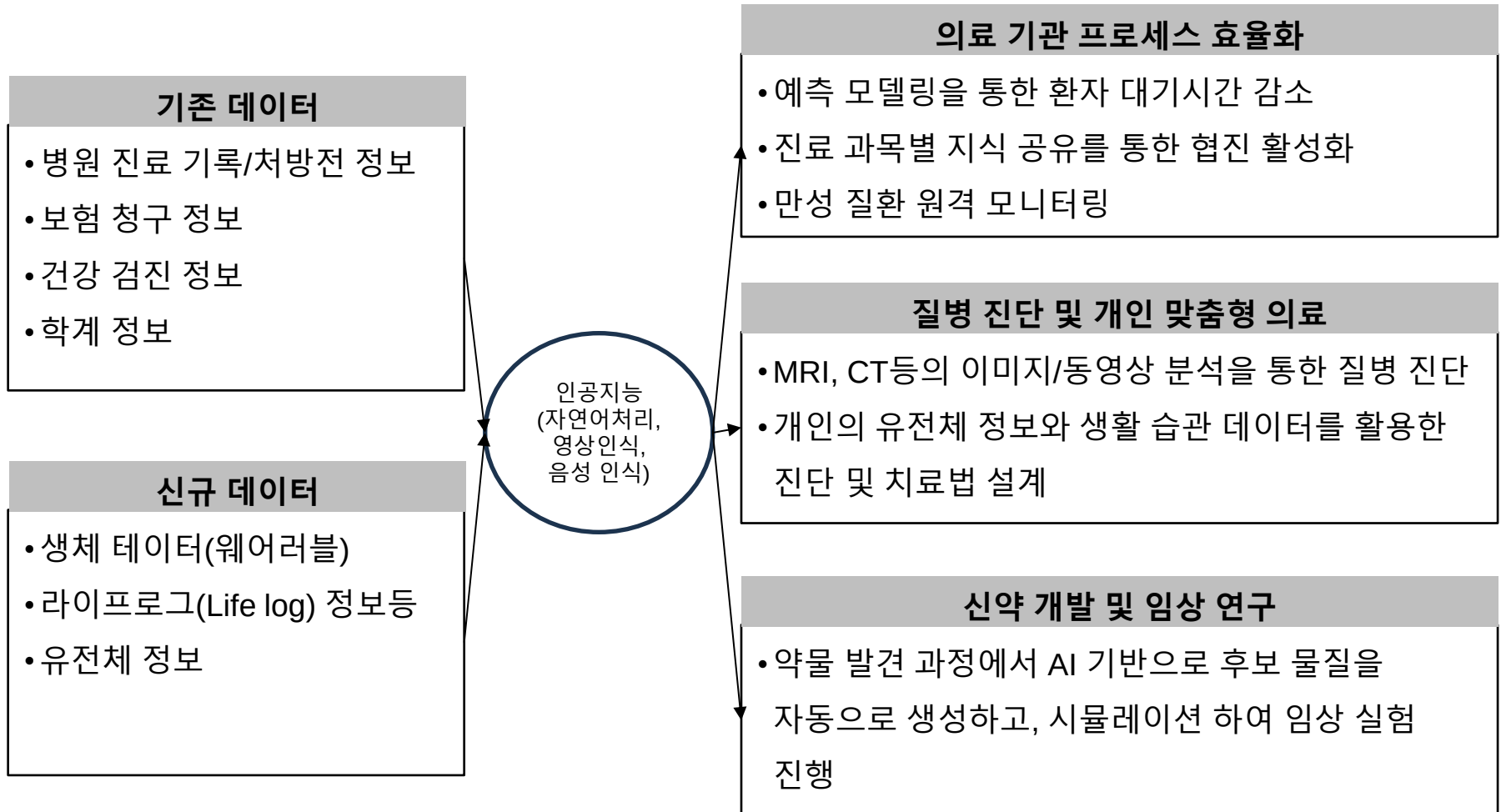
산업별 비즈니스 AI 활용 현황(2)

산업구분	AI 활용 예시
물류	- 창고 공간 활용도 최적화: 제품 수요와 재고 수준에 대한 데이터를 분석하여 창고 운영 효율 향성 - 배송 추적 및 모니터링: 배송을 효율적으로 실시간으로 추적하고 모니터링하여 지연이나 문제 방지 - 실시간 교통 관리: 실시간 교통 상황을 지속적으로 모니터링하여 경로를 최적화, 지연을 최소화 - 리소스 관리: 주문량과 처리 시간 등의 워크로드 데이터를 분석하여 작업자 간의 업무 배분 최적화
관광/여행	- 개인 맞춤형 여정: AI를 통해 개인의 선호도에 따라 맞춤형 여행 일정을 제공 - 실시간 여행 업데이트 및 추천: 실시간 업데이트와 위치 및 선호도에 따른 맞춤형 추천을 제공 - 스마트한 쇼핑: 여행자가 가격, 평점, 편의시설과 같은 중요한 요소를 손쉽게 비교할 수 있도록 지원
미디어 / 엔터테인먼트	- 음악 추천: 청취 기록, 선호도를 포함한 사용자 데이터를 활용해 르, 아티스트 등 개인 맞춤형 추천 - 게임 디자인: 비플레이어 캐릭터(NPC), 메커니즘 등 개선하여 게임 디자인을 및 사용자 경험 향 - 스토리텔링: 방대한 데이터 세트를 분석해 캐릭터 개발과 플롯 구조에 대한 인사이트를 제공
법률	- 계약서 분석: 주요 조항의 검토 및 추출 자동화, 법률 문서 검토의 효율을 높여 계약서 분석 간소화 - 법률 연구: 방대한 법률 텍스트, 판례, 판례를 분석하여 법률 연구를 지원, 전문가 의사 결정을 지원 - 위험 평가 및 규정 준수: 법적 위험 식별 및 평가, 규정 준수를 모니터링하며 위험 완화 조언 제공
리테일 이커머스	- 개인화된 쇼핑 경험: 고객의 행동, 선호도, 구매 이력을 분석해 맞춤형 상품 제안 - 가격 최적화: 실시간 시장, 경쟁사 가격, 고객 수요를 분석해 최적의 가격 전략 수립 - 재고 관리 및 수요 예측: 수요 패턴, 계절적 변동, 트렌드를 예측하여 재고 수준 최적화 지원 - 시각적 검색 및 이미지 인식: AI 기반 시각적 검색 기술을 활용하여 고객이 텍스트가 아닌 이미지를 사용하여 제품 검색
푸드테크	- 공급망 최적화: 수요를 예측하고 재고를 관리하며 물류를 개선하여 식품 공급망을 최적화 - 품질 관리 및 검사: 식품의 결함, 오염 또는 불규칙을 감지하여 고품질의 제품만 출시 - 레스토랑의 메뉴 맞춤화: 고객의 선호도, 식단 제한, 과거 주문 데이터를 기반으로 메뉴를 개인화

주요 데이터의 의료 분야 적용 현황

AI 헬스 케어

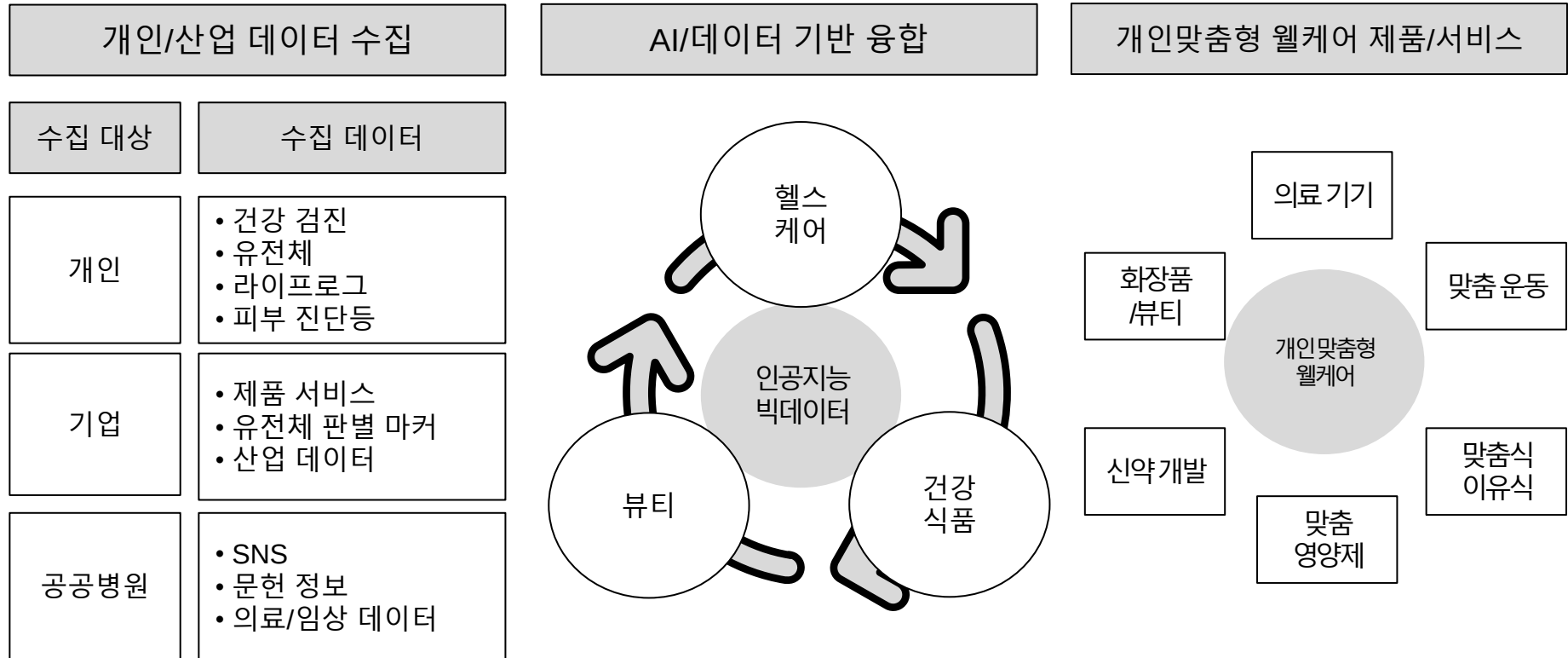
방대한 양의 다양한 의료 데이터를 스스로 학습하고 분석하여 헬스케어 서비스에 적합함으로써, 질병 예측 및 맞춤형 치료 등 혁신적이고 고부가 가치를 제공하는 새로운 의료 서비스를 의미함.



주요 AI 기술의 의료 분야 적용 현황

기술	의료 분야로의 적용 현황
자연어처리	• EMR/EHR*을 자연어처리 기술로 분석하여 병원의 전체적인 상황을 파악 • 자연어 챗봇 플랫폼을 이용한 초진 환자 문진, 인공지능 진료 기록 보조 등의 서비스 제공
영상인식	• 의료 이미지 분석을 통해 질병 진단, 치료 및 예방에 대한 의사 결정을 지원 • 의료 영상기록을 대량으로 빠르게 시간에 처리함으로써 의료진의 지루한 결정에서 불확실성 감소 및 효율성 제고
음성인식	• 의사나 간호사가 환자와의 대화를 녹음한 후, 음성인식 기술을 사용해 자동으로 텍스트로 변환하여 의료 기록을 작성 • 다양한 언어를 사용하는 환자와 의료진 간의 의사소통 문제를 제공하여 언어 장벽을 제거
거대 언어 모델(LLM)	• 의료진이 환자의 방대한 의료 기록을 빠르게 이해할 수 있도록 요약정보 제공 • 환자의 현재 상태, 과거 병력, 기존 치료 내역 등을 자동으로 추출하여 의사에게 제공함으로써, 보다 정확한 처방을 지원

웰케어 산업의 개인 맞춤, AI데이터 융합



- 웰케어(Wellcare) 산업은 헬스케어, 뷰티, 식품 산업이 AI/빅데이터 기반으로 융합되어 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 산업으로, 융합적 성격에 기반한 거대 산업 규모를 보이고 있음
- 웰케어는 전통적인 웰니스 개념에서 헬스케어, 뷰티, 식품등 유관 산업이 기술적/산업적 융합을 통해 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 확장/진화한 산업 개념으로 정의할 수 있음

우리 나라 교육 시장의 변화

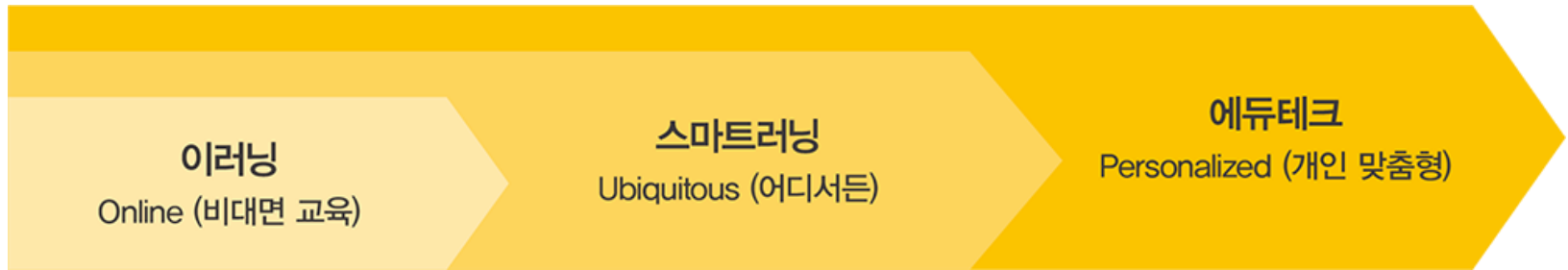
- 디지털 전환이 수반된 '개인 맞춤형 교육'이 필요
→ 전세계적으로 '에듀테크'라는 새로운 교육 패러다임은 이미 시작됨



- 삼일 PwC경영 연구원:초 개인화 학습의 혁명이 시작된다: 에듀테크

에듀 테크 정의

- 에듀테크(EduTech 또는 EdTech)는 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로, 교육에 ICT기술을 접목하여 학습 환경과 교육 서비스를 개선하거나 학습자의 성과 제고를 위해 활용되는 기술을 의미

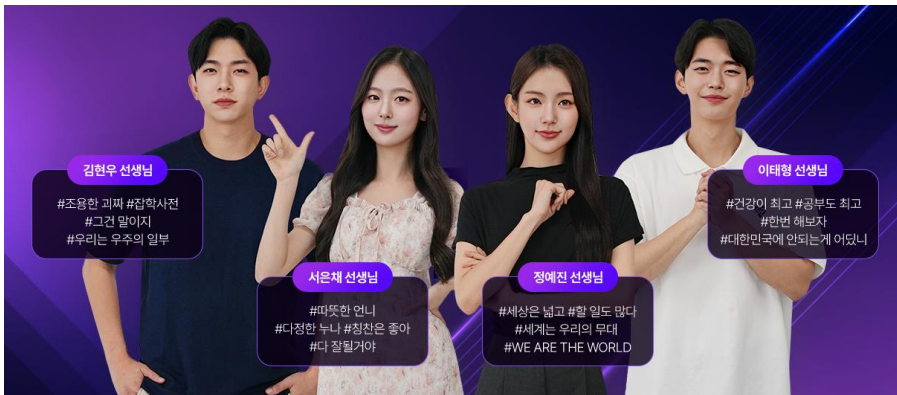


시기	1990년대 말	2010년대	현재
구분	이러닝 (E-Learning)	스마트 러닝 (Smart Learning)	에듀테크 (EduTech)
개념 정의	전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습	스마트폰, 태블릿PC, E-Book 단말기 등 스마트 디바이스와 이러닝 신기술이 융합된 개념	교육에 ICT기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운 서비스를 제공하는 것
특징	인터넷과 컴퓨터에 교육을 접목한 온라인 교육중심	스마트 기기를 활용한 교육	데이터와 소프트웨어 기술 기반 교육
차이점	학습수단(인터넷+데스크탑, 스마트폰, 태블릿 등)을 활용하는 것에 중점		학습수단(인터넷+데스크탑, 스마트폰, 태블릿 등)을 활용하는 것에 중점

자료: 소프트웨어정책연구소, 삼일PwC경영연구원

서비스 개요

- 교육 특화 능동형 AI 에이전트
 - 별도 신청 서비스이며, 태블릿을 통해 화면/채팅을 동시 제공.
 - AI를 기반으로 학습 상담을 진행하며, 자기주도학습 습관을 형성할 수 있도록 코칭하는 맞춤형 튜터.
- 아이들이 좋아할만한 매력적인 외모와 페르소나를 가진 남녀 2명씩 총 4명으로 구성된 선생님 구성.
 - 아이들이 외형적으로 매력을 느끼는 사람에게 호감을 느껴, 대화 발화량이 많아지는 것을 고려해 매력적인 외모를 지닌 캐릭터로 설정함
- 2024년 10월 17일 정식 오픈 (초등 대상 – 2025년 중학생 제공 예정)





서은채 (Seo Eunchae)

[소개영상보기 ▶](#)

나이	24세
MBTI	INFJ
상징동물	부엉이 - 지혜로운 독서 친구
전공	국어
성격	다정하고 따뜻해요
특기	어떤 상황에서도 칭찬하기
취미	독서(장르불문), 영화관람

운영 프로세스

나의 AI선생님을 소개합니다.

새로운 학습 도전! 선생님과 공부 여행을 시작하자!

정예진 선생님

활동적 호기심 탐험가

나이 30
취미 여행
MBTI ESTP
캐릭터 무대 위 공작새

세상을 무대로!

확인

선생님 목소리 ON

정예진 선생님

김홍현 친구! 잘 지냈나? 즐겁게 상담해보자~

안녕하세요

정예진 선생님

나는 훈련에서만 만날 수 있는 정예진 선생님이라고 해. 궁금한 점 있으면 편하게 물어봐~

정예진 선생님

무슨 일이든지 말해도 돼~ 궁금한 게 있어?

공부가 어려워요

정예진 선생님

공부가 어렵다고 느끼는 부분이 어디인지 좀 더 구체적으로 이야기해 줄 수 있을까?

선생님 목소리 ON

공부가 어려워요

정예진 선생님

공부가 어렵다고 느끼는 부분이 어디인지 좀 더 구체적으로 이야기해 줄 수 있을까?

수학점수가 잘 안나와요

정예진 선생님

수학 점수를 올리는 방법에 대해서도 고민해보자! 어떤 부분이 가장 힘들게 느껴져?

도행이 어려워요

정예진 선생님

도형 문제를 풀 때는 규칙을 찾아내고 패턴을 이해하는 것이 중요해. 이제 지난 주 생활기록부를 한번 살펴봐도 좋겠어!

학습 대략을 시작해요

정예진 선생님

다음 토박이 말과 관련 있는 계절이 알맞게 짝지어진 것을 고르세요.

가을 - 건물장마

봄 - 진눈깨비

1년 주 학습기록

	월 14	화 15	수 16	목 17	금 18	토 19	일 20
로그인	✓	✓	✓	✓	✓	●	●
오늘의 학습							

주요 평가 점수

평가 풀이 내역이 없어요.

오답노트

평가이력이 없어 오답노트가 없어요.

선생님 목소리 ON

제가 할 더 해야 할까요?

정예진 선생님

아직 계획이 없는데 상담 끝나고 홍현 선생님께 요청해서 세울 수 있어. 그리고 지난 주 주간 수행물이 계획업으로 나와있어. 이번 주는 계획적으로 학습해보자!

네 알겠습니다 이번주는 열심히 해볼게요

퀴즈 대회를 시작해요

정예진 선생님

좋아~ 이제 퀴즈 풀이로 넘어가 볼까?

가을 - 건물장마

정예진 선생님

맞았어! 계절별로 날씨와 관련이 있는 토박이말을 설명하고 있어



정예진 선생님
24.10.17~24.12.31

10월 29일
화요일
오전 9시

9시 5분까지

나의 AI 상담 | 3학년 AI선생님과 상담한 내용을 볼 수 있어요!

2024년 10월 첫 번째 상담

상담일자: 2024년 10월 22일

나의 태도



진행 확인
끝까지 참여했어요.



바른말 신호등
바른말을 사용했어요.

완료 도장 모으기
상담을 끝까지 참여하고 도장을 받아요.

완료

2

3

4

50콘!

6

7

8

9

함께 나눈 이야기

- 학생이 공부가 어렵다고 함
- 학생이 수학점수가 잘 안나온다고 함
- 학생이 도형이 어려워한다고 함
- 선생님이 지난 주 생활기록부를 살펴본 후, 열심히 하고 있어서 기특하다고 함
- 선생님이 이번 주에도 잘 해보자고 격려함

퀴즈 다시 보기
지난 상담에서 선생님이 준비한 퀴즈를 확인해요.

국어 | 5장 총 2문제

지금 이거 다시 새가 차기

보기

서비스 별 핵심 기술

핵심 서비스	내용	기술
챗봇	• 발화자 중심의 대화 시나리오 설계 및 운영 • 상담 관리 노하우를 활용한 자체 소형 언어 모델	sLLM
학습 분석	AI 생활기록부에 기반하여 학생 학습 데이터 활용	Data Mart
Virtual 강사	AI와 3D 그래픽 기술을 결합하여 가상의 인간을 생성하고 상호 작용할 수 있도록 지원하는 플랫폼	AI 가상 인간
음성 대화	텍스트 데이터를 분석하여 이를 사람의 음성과 유사한 형태로 변환하는 기술	TTS
음성 대화	사용자의 음성을 분석하여 이를 텍스트로 변환하는 기술	STT



김개똥

S20007095 | 초3

침삭 도서

2024년 | 7호 3단계

필독1-로보봇?

2024.07.19

2024년 | 7호 3단계

필독2-그 소문 들었어?

Copyright© 2024 천재교과서.
All rights reserved.

학생의 글감을 등록하면 AI 침삭이 진행됩니다.

해당 도서의 글감을 사진으로 찍어 준비해 주세요. 사진을 업로드 시 사진의 글감이 텍스트로 변환됩니다.

글감 이미지 유의사항

1. 글감 업로드

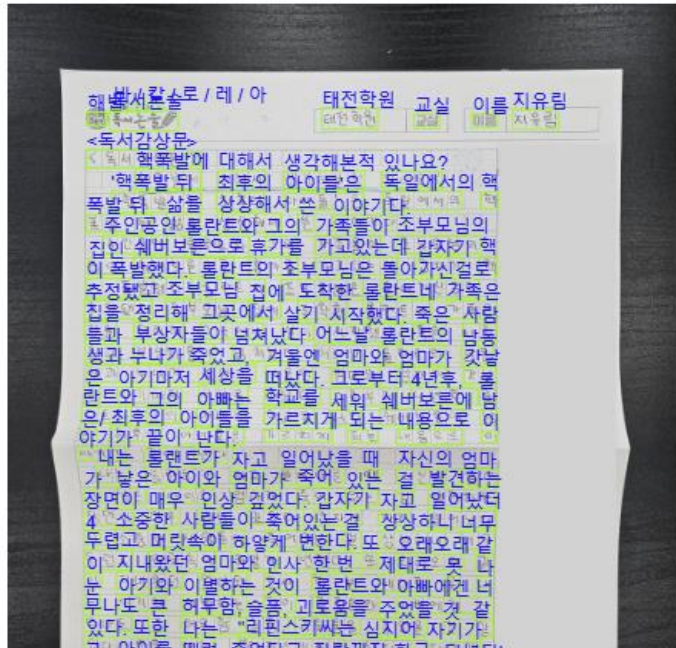
2. AI 침삭 피드백 확인

휴대폰 이미지 첨부

PC 이미지 첨부

직접입력

* 텍스트 추출된 영역을 확인 후 문장을 수정/보완해주세요.



집인쉐버보른으로 휴가를 가고있는데 갑자기 핵이 폭발했다.롤란트의 조부모님은 돌아가신걸로 추정됐고 조부모님 집에 도착한 롤란트네 가족은 집을 정리해 그곳에서 살기 시작했다.죽은 사람들과 부상자들이 넘쳐났다 어느날 롤란트의 남동생과 누나가 죽었고,겨울엔 엄마와 엄마가 갓낳은 아기마저 세상을 떠났다.그로부터 4년후,롤란트와 그의 아빠는 학교를 세워 쉼버보른에 남은/ 최후의 아이들을 가르치게 되는 내용으로 이야기가 끝이 난다.

나는 롤란트가 자고 일어났을 때 자신의 엄마가 낳은 아이와 엄마가 죽어 있는 걸 발견하는 장면이 매우 인상 깊었다.갑자기 자고 일어났더니 소중한사람들이 죽어있는 걸 상상하니 너무 무서운 생각이 들었고,그리고 또 오래오래가



표현력

평가 **중**

평가근거

글쓴이의 감정과 경험이 어느 정도 드러나지만 구체적인 설명이 부족합니다. 인상 깊었던 부분에 대한 언급이 있지만 생생함이 부족합니다. 예를 들어, 친구가 안 좋은 소문을 퍼트렸을 때의 감정이나 상황에 대한 구체적인 설명이 부족합니다.

개선사항

구체적인 상황과 감정 표현을 추가해보세요. 예를 들어, '친구가 나에게 대해 안 좋은 소문을 퍼트렸을 때 정말 슬프고 화가 났다. 그 소문이 퍼지면서 친구들이 나를 피하는 것 같아 외로웠다.'와 같이 구체적인 감정과 상황을 설명하면 독자의 공감을 더 쉽게 끌어낼 수 있습니다.



전달력

평가 **중**

평가근거

글의 일부에서 주제가 명확하게 드러나지만, 일관성이 약간 부족합니다. 예를 들어, 소문에 대한 개인적인 경험과 책의 내용을 연결하는 부분이 있지만, 중간에 서동요 이야기가 등장하면서 주제가 다소 분산됩니다.

개선사항

서동요 이야기를 생략하거나 글의 주제와 직접적으로 연결해 설명하면 일관성이 높아질 것입니다. 또한, 소문에 대한 개인적인 경험과 책의 내용을 좀 더 구체적으로 비교하며 논리적으로 연결하면 독자가 주제를 이해하는 데 도움이 될 것입니다.



구성력

평가 **중**

평가근거

글의 처음, 가운데, 끝의 구조는 있으나 구분이 약합니다. 독후감의 시작 부분에서 소문에 대한 개인 경험을 언급하며 주제를 제시하고, 가운데 부분에서 책의 내용을 요약한 후, 마지막 부분에서 자신의 생각과 다른 책과의 연관성을 언급합니다. 그러나 각 부분이 명확하게 구분되지 않고, 문단의 길이와 내용 배분이 균형 잡히지 않았습니다.

개선사항

각 문단의 주제를 명확하게 하고, 문단을 적절히 나누어야 합니다. 예를 들어, 첫 문단에서 책을 선택한 이유와 개인 경험을 언급하고, 두 번째 문단에서 책의 내용을 요약한 후, 세 번째 문단에서 자신의 생각과 결론을 명확하게 제시하면 좋습니다.



맞춤법

문장1

소문이란 남 몰래 어떤 말을 퍼뜨리는 것을 뜻한다.

수정문장

소문이란 남 몰래 어떤 말을 퍼뜨리는 것을 뜻한다.

근거

'퍼뜨리다'는 '퍼뜨리다'의 잘못된 표현입니다.

문장2

나도 소문의 피해자가 된 적이 있다.

수정문장

나도 소문의 피해자가 된 적이 있다.

근거

없음



이해력

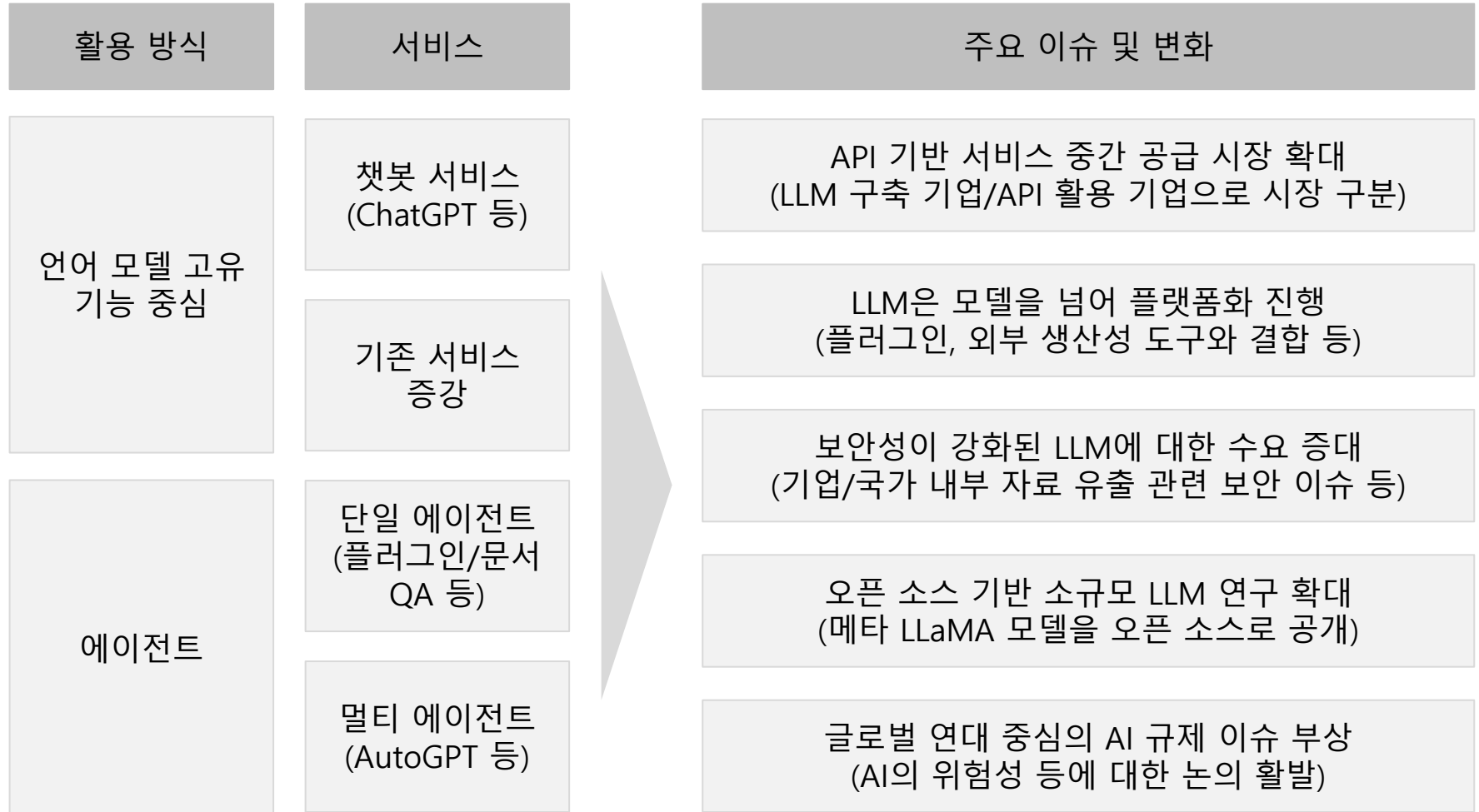
평가 **중**

평가근거

글쓴이는 책의 주요 줄거리와 캐릭터를 어느 정도 파악하고 있지만, 일부 부분에서 혼동되거나 잘못된 해석이 있습니다. 예를 들어, 은색사자의 행동을 답답하다고 느끼고, 나라가 망해가는 과정을 이해하지 못한 점이 있습니다.

개선사항

책의 내용을 좀 더 깊이 있게 분석하고, 각 캐릭터의 행동과 그로 인한 결과를 더 명확히 이해하려고 노력해야 합니다. 예를 들어, 은색사자가 소문에 대응하지 않은 이유나 나라가 망해가는 과정을 더 자세히 생각해보는 것이 좋습니다.



? 소버린 AI(Sovereign AI)

자주권을 뜻하는 단어 소버린과 인공지능(AI)을 합친 말.
자체적인 데이터와 인프라를 바탕으로 자국의 언어와 문화, 사회적 맥락,
가치관 등을 반영한 AI 서비스를 의미.

글로벌 주요 기업의 '소버린 AI' 개발 현황

기업 ▼	국적 ▼	주요 개발 내용 ▼
네이버	 한국	자체 개발 거대언어모델(LLM) 활용한 생성형 인공지능(AI) 챗봇 '하이퍼클로바X' 출시
미스트랄AI	 프랑스	자체 LLM 활용한 챗봇 '르 챗' 출시
크루트림	 인도	힌디어, 타밀어 등 10가지 인도어를 활용한 LLM '크루트림' 개발
사일로	 핀란드	북유럽 언어 기반 오픈소스 LLM '포로' 공개
문샷AI	 중국	중국어 처리에 특화된 중국판 챗봇 '키미' 출시

취업 Tip

AI 직업 분야

- AI 산업 내 직업군을 의미, 5개 직무 및 12개 직군으로 구성
- (직군) 동일·유사한 직무의 집단을 의미
- (직무) 조직이 요구하는 필요 업무활동으로, 동일·유사한 업무활동의 단위

1. 데이터 기술



AI 관련 데이터 관리 및 유지, 다양한 분석 데이터 생성 업무 수행

데이터 엔지니어링

- 조직 내 데이터 파이프라인 시스템을 구축 및 유지관리 업무를 수행

데이터 사이언스/ BI

- 데이터 관리 및 분석을 통해 비즈니스 문제를 해결
- 데이터준비, 데이터 마이닝, 데이터 관리 및 데이터 시각화를 가능하게 하며, 데이터 정보를 식별하여, 의사결정을 지원

2. AI 모델링



머신러닝 및 AI 알고리즘 설계/ 테스트, 서비스 모델 개발 및 신기술 연구 업무 수행

AI/ ML 리서치

- 예측 모델을 자동화하기 위해 알고리즘 생성/ SW 개발/ AI시스템을 구축

AI/ ML 서비스 모델 개발

- 사용자의 데모 추정을 비롯한 관심사/ 구매의도 분석 모델을 개발

3. AI 기반 서비스



AI 모델의 프로덕션을 위한 인프라 설계, 서비스 개발, UX (사용자 경험) 개선 및 마케팅 전략 기반 AI 프로젝트 관리 업무 수행

응용 AI SW 엔지니어링

- AI 알고리즘 개발하고 이를 이용해 신기술 또는 어플리케이션을 개발
- AI모델을 지속적으로 학습 및 배포, 서빙하는 체계를 구현

AI 서비스 UX 디자인

- AI 기술로 서비스나 제품 등에 유용한 UX를 설계

AI 프로젝트 관리/ 마케팅

- 성공적인 프로젝트 수행을 위한 전략, 로드맵, 서비스 출시 및 운영을 계획하고 조율

4. AI 플랫폼& 인프라



데이터 관리, 플랫폼 설계 및 서비스 인프라 방식 결정/ 구축 업무 수행

AI 플랫폼 아키텍트

- 데이터 구조화 및 AI 모델 개발을 위한 AI 플랫폼을 설계, 개발, 구축 및 운영

AI 인프라 엔지니어링

- AI 및 빅데이터 플랫폼 아키텍처를 설계

5. AI 비즈니스 개발



AI 기반 기술융합 창출, 비즈니스 목표에 부합하는 AI 서비스 기획 업무 수행

AI 기술융합 엔지니어링

- 다양한 산업 분야에서의 전문지식을 바탕으로, AI를 기존 산업에 도입하여 새로운 기술융합을 창출

AI 비즈니스 기획

- 비즈니스 목표를 이해하고 시장의 변화와 고객의 요구를 솔루션으로 변환하기 위한 최신 AI 기술 기반의 서비스를 기획

AI 컨설팅

- 고객(기업)에게 데이터 기반의 가치 창출 및 AI의 도입·활용하기 위한 방법을 제시하며, 산업융합 전문인력 컨설팅을 수행

인공지능 산업융합 사업단'(Artificial Intelligence Industry Cluster Agency, AICA)에서 운영하는 'AI 융합아카데미'

인공지능커리어맵

직군	데이터기술		AI모델링		AI기반서비스			AI플랫폼&인프라		AI비즈니스		
직무	데이터 엔지니어링	데이터 사이언스/BI	AI/ ML 리서치	AI/ ML 서비스 모델 개발	응용 AI SW 엔지니어링	AI 서비스 UX 디자인	AI 프로젝트 관리/ 마케팅	AI 플랫폼 아키텍트	AI 인프라 엔지니어링	AI 기술융합 엔지니어링	AI 비즈니스 기획	AI 컨설팅
수행 업무	조직 내 데이터 프로세스 개발, 조직의 데이터 파이프라인 시스템 구축 및 유지관리	데이터사이언스 데이터 관리 및 분석을 통해 비즈니스 문제 해결 BI 데이터준비, 마이닝, 관리 및 시각화를 통한 데이터 식별 및 의사결정 지원	빅데이터를 활용한 예측모델 자동화 알고리즘 생성 / SW 개발 · AI시스템 구축	딥러닝, 머신러닝 및 통계기법을 활용하여 사용자 데모 추정 모델 개발	AI 알고리즘 개발 및 활용을 통한 신기술 또는 어플리케이션 개발 / AI 모델을 지속 학습하여 배포 및 서빙 체계 구축	AI 기술을 활용하여 제품 및 서비스를 위한 유용한 UX 설계	AI 프로젝트 수행을 위한 전략, 로드맵, 서비스 출시 및 운영/ 분석을 계획하고 조율	데이터 구조화 및 AI 모델 개발을 위한 AI 플랫폼 설계, 개발, 구축 및 운영	AI 및 빅데이터 플랫폼 아키텍처의 설계, 유지보수	도메인알리지 바탕으로 다양한 산업에 AI를 도입하여 새로운 기술의 융합 및 창출	비즈니스 목표, 시장의 변화와 고객의 요구 이해하고 솔루션으로 변환하기 위한 AI 기술 기반 서비스 기획	고객에게 데이터 기반의 가치 창출 및 AI 도입·활용 방법론 제시 / 도메인별 AI 산업융합 전문가 양성을 위한 컨설팅
주요 역량	- 데이터 이해력 - 분산 시스템 이해력 - 빅데이터 운영 및 개선 능력 - 프로그래밍 언어 활용 능력 - 처리 프레임워크이해력 - 데이터 생태계 이해력	- 예측 모델링 능력 - 수학적 이해력 - 데이터 분석 및 시각화 능력 - AI/ML 알고리즘에 대한 지식 - 경제학적 이해 - SW 공학 기술 - 비즈니스 분석 능력 - DB 관리 및 보고 능력 - 비판적 사고 및 문제 해결 - 커뮤니케이션 역량	- 합업 및 의사소통 능력 - ML 알고리즘 프레임워크 이해력 - ML 문제 정의 및 해결 능력 - 프로그래밍 언어 이해력 - 모델 성능 향상 능력 - 연구 기획 및 운영 능력	- 도메인, 데이터, 모델링 이해력 - 오픈소스 기반 모델 개발 능력 - 프로토타이핑 능력 - 프로젝트 관리 능력 - 최신 모델 지식	- 이공학적 기초 지식 - AI 분야 대한 이해력 - ML/ AI 알고리즘 이해력 - 생성적 적대신경망 이해력 - 자연어 처리 및 이미지처리 설계 능력 - CPU-GPU 지식 - 프로그래밍 능력	- 기술적 의사소통 능력 - UX 설계 능력 - 디자인 능력	- 자원총괄관리 능력 - 다양한 방법론에 대해 이해력 - SW 개발, 설계, 구축, 제품 표준화식 이해력 - 비즈니스 전략 수립 능력 - 내외부 위험 평가 능력 - 내외부 커뮤니케이션 능력 - 기업 이미지 창출 능력	- IT 전반 전문지식 - 스크리밍 기술 사용 능력 - 아플리케이션 프로그래밍 능력 - 인프라 및 아키텍처 구축 활용 능력	- 프로그래밍 능력 - IT 전반 전문지식 - 오픈소스 활용 능력 - 대용량 트래픽 분산 처리 능력 - 리눅스, 컨테이너, 쿠버네티스 이해력 - Hadoop 및 관련 컴포넌트 이해력 - 클라우드 기반 서비스 구축 및 활용 능력 - ML 서비스 개발 능력	- 기술융합 전략 수립 능력 - 각 분야별 지식 (Domain-Knowledge)	- AI 로드맵 수립 능력 - 데이터기반 비즈니스 분석 능력 - 요구사항 도출 및 업무 프로세스 최적화 능력 - 비즈니스 분석 환경 구축 능력 - 산학협력 및 연구센터 운영 능력	- AI 구축 및 기대효과 검토 능력 - AI 솔루션 도입 컨설팅 능력 - 이공학적 지식 - 통계 분석 및 ML 활용 능력 - 비즈니스 문제 해결 및 마케팅 능력 - R&D 기획 및 평가 능력 - 인력 및 자원 활용 능력 - 도메인별 AI 전문인력 양성 컨설팅 능력
요건(필요조건)	▶ 쉽게 이해할 수 있는 데이터 과학											
	▶ 기초 통계 개념 학습을 위한 AI 통계				▶ 인공지능 빅데이터 쉽게 이해하기				▶ 인공지능을 위한 파이썬 코딩 쉽게 이해하기			
	▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍				▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍				▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍			
	▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍				▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍				▶ 인공지능을 위한 데이터 처리와 AI 프로그래밍			
기초	- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 AI 수학 - 데이터 분석 역량 강화를 위한 데이터 과학 - 데이터 시각화 방법 이해와 역량 강화		- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 딥러닝, 머신러닝 개념 완벽 이해 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 AI 수학 - AI 자연어 처리(NLP) 기초 - AI 모델링과 컴퓨터 비전(CV) 기초 - 인공지능 프레임워크의 구조를 알아보고 실습하기		- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 딥러닝, 머신러닝 개념 완벽 이해 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 통계학 - AI 기반 클라우드 컴퓨팅 기초 - 인공지능 프레임워크의 구조를 알아보고 실습하기 - 클라우드 컴퓨팅 & 빅데이터 기초		- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 딥러닝, 머신러닝 개념 완벽 이해 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 통계학 - AI 기반 클라우드 컴퓨팅 기초 - 인공지능 프레임워크의 구조를 알아보고 실습하기 - 클라우드 컴퓨팅 & 빅데이터 기초		- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 딥러닝, 머신러닝 개념 완벽 이해 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 통계학 - AI 기반 클라우드 컴퓨팅 기초 - 인공지능 프레임워크의 구조를 알아보고 실습하기 - 클라우드 컴퓨팅 & 빅데이터 기초		- 파이썬을 활용한 데이터 처리와 AI 프로그래밍 - 인공지능 딥러닝, 머신러닝 개념 완벽 이해 - 인공지능 알고리즘 이해를 위한 통계학 - AI 기반 클라우드 컴퓨팅 기초 - 인공지능 프레임워크의 구조를 알아보고 실습하기 - 클라우드 컴퓨팅 & 빅데이터 기초	
심화	- 심층 AI 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리 - Spotify 실화 기술과 빅데이터 시각화		- 심층 AI 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리 - 최신 머신러닝/딥러닝 트렌드 이해 - 인공지능 신경망 모델링 응용 실습		- 심층 AI 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리 - 최신 머신러닝/딥러닝 트렌드 이해 - AI 응용 SW 직무역량 강화를 위한 클라우드 시스템 디자인		- 최신 머신러닝/딥러닝 트렌드 이해 - 성능 향상, 최적화를 위한 AI 시스템 구현 방법론		- 최신 머신러닝/딥러닝 트렌드 이해 - 성능 향상, 최적화를 위한 AI 시스템 구현 방법론		- 인공지능 데이터 기반의 AI 비즈니스 분석 - 인공지능 모델 설계원리를 바탕으로 한 AI 비즈니스 기획 - 기업의 AI 서비스 적용을 위한 경영전략	
응용	- 머신러닝과 딥러닝 기반 데이터 분석 역량 강화 - 빅데이터 분석 시스템 및 운영역량 기술		- 실무 프로젝트 기반의 자연어처리(NLP) 모델 학습 - 컴퓨터 비전(CV) 처리 프로젝트 실습과 AI 모델링		서비스 PM이 되기 위한 인공지능 기업경영 실무		서비스 PM이 되기 위한 인공지능 기업경영 실무		- AI 개발 프레임워크 실무 프로젝트 실습 - 인공지능 딥러닝 플랫폼 운영을 위한 역량향상 실습		- 비즈니스 프로젝트와 인공지능 활용 실습 - 인공지능 경영전략 수립을 위한 비즈니스 분석 실습	
주요 자격증	- 빅데이터분석기사 - 데이터 분석 (준)전문가 - SQL 전문가/개발자 - AIFB - Azure Certification - AWS Certified - OCAJP/ OCPJP 		- 정보처리기사/기사 - SQL 전문가/개발자 - AIFB - Azure Certification - AWS Certified - OCAJP/ OCPJP 		- 전자계산조직응용기사/기사 - 정보처리기사/기사/산업기사/기능사 - SQL 전문가/개발자 - 리눅스마스터 - 인공지능엔지니어 - OCAJP/ OCPJP 		- 정보처리기사/기사/ 산업기사/ 기능사 - 정보통신기사/기사/ 산업기사 - 데이터아키텍처(준)전문가 - 리눅스마스터 - AWS Certified 		- 인공지능산업컨설턴트 - 인공지능창업지도사 - 인공지능전문감사 - 인공지능예비전문가 			
취업분야 (대표)	(주)인피닉 (주)위세아이텍 (주)디에이지 (주)에이드플레이어 - Deloitte - KPMG	(주)에이엔글로벌 (주)위세아이텍 (주)핀다 (주)네시나스 - 카카오INHN - APPLE - AMAZON	(주)알테라 (주)뉴로 (주)스캐러 (주)메이시플라넷 - 카카오INHN - IBM - MICROSOFT	(주)에이엔글로벌 (주)포티투마루 (주)알테라 (주)지오시스템리서치 - 카카오 - NHN - Intel - Paypal	(주)포티투마루 - 카카오 - NHN - LG AI 리서치 - 한화테크윈 - Google - APPLE	(주)에이엔글로벌 (주)알테라 (주)맥스소프트 (주)네시나스 (주)로스CT - JP Morgan - Deloitte	- 현대자동차 (주)포티투마루 (주)블루스 (주)에이엔글로벌 (주)인피닉 - 수퍼빈 - APPLE - AMAZON	- 현대자동차 (주)에이엔글로벌 (주)네시나스 (주)넷마블 - 카카오 - IBM - MICROSOFT - APPLE	(주)알테라 (주)버트 - 무신사 - Google - MICROSOFT - APPLE	- NHN - 현대자동차/ 기아 - 한국전력 - LG 에너지 솔루션 - 뉴로트 - NC소프트	(주)블루스 (주)알테라 (주)샘버엔컴퍼니 - 자신용용	- INSILICO - MEDICISOFT - PwC - 카카오

새롭게 뜯다는 AI엔지니어?

AI 엔지니어의 정의

- AI 엔지니어는 인공지능(AI)과 머신러닝 기술을 활용하여 조직의 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 더 나은 비즈니스 의사 결정을 지원하는 응용 프로그램과 시스템을 개발하는 전문가
- AI 모델을 설계, 개발, 학습시키고 실제 시스템에 통합하여 안정적이고 효율적으로 실행될 수 있도록 하는 핵심적인 역할을 수행
- AI 엔지니어는 소프트웨어 개발, 프로그래밍, 데이터 과학, 데이터 엔지니어링 등 다양한 분야의 전문 지식을 융합하여 AI 시스템을 구축.

AI 엔지니어의 역할

- **AI 시스템 설계 및 개발**
 - 조직의 요구 사항에 맞춰 AI 모델과 알고리즘을 설계하고 개발.
- **데이터 수집, 전처리 및 분석**
 - AI 모델 학습에 필요한 데이터를 수집하고, 품질 향상을 위해 데이터를 정리, 변환, 가공하는 전처리 작업을 수행
 - 데이터를 분석하여 유의미한 패턴을 발견하고 모델 개발에 활용
- **AI 모델 학습 및 평가**
 - 수집된 데이터를 사용하여 AI 모델을 학습시키고, 다양한 지표를 통해 모델의 성능을 평가/개선
 - 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 아키텍처 설계 등

새롭게 뜯다는 AI엔지니어?

- **AI 모델 배포 및 유지보수**

- 개발된 AI 모델을 실제 서비스 환경 배포하고, 지속적으로 모니터링하고 유지보수
- 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 기술, 컨테이너화 등의 기술이 활용.

- **AI 인프라 구축 및 관리**

- AI 모델 개발 및 배포에 필요한 인프라를 구축하고 관리
- 데이터 파이프라인 자동화, AI 개발 환경 설정 등이 포함

AI 엔지니어의 급여

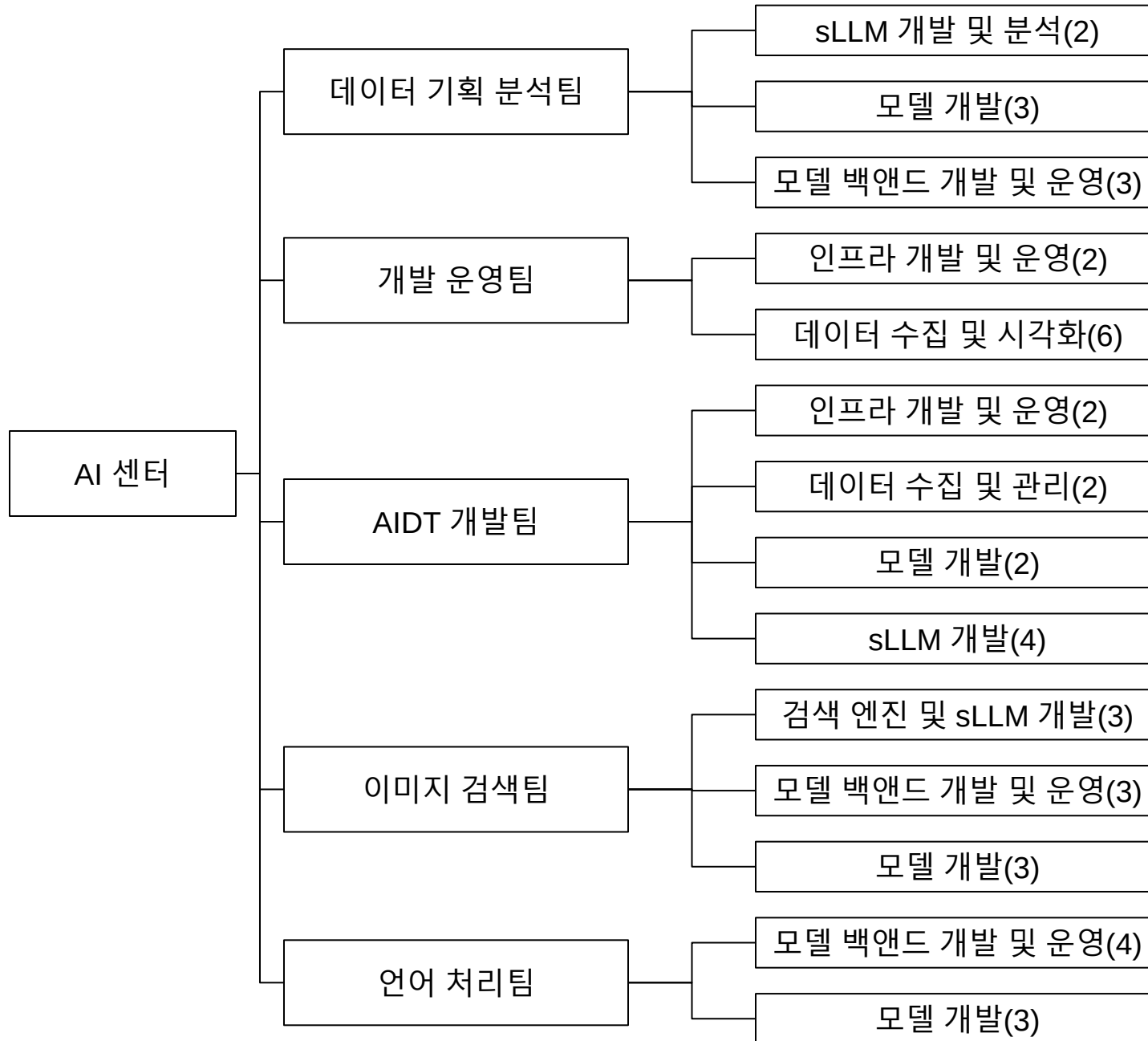
•국내:

- 초급 (1~3년): 연봉 5,000만 원 ~ 8,000만 원
- 중급 (4~7년): 연봉 8,000만 원 ~ 1억 2,000만 원
- 고급 (8년 이상): 연봉 1억 2,000만 원 ~ 2억 원 이상
- 한국소프트웨어산업협회(2024년)에 따르면, 인공지능 개발자의 월평균 임금은 약 7,128,530원 (연봉 약 1.2억 원)으로 보고되었습니다.

•해외 (미국, 유럽):

- 초급: 연봉 1억 5천만 원 ~ 2억 원 이상
- 중견 연구원 (5년 차 이상): 연봉 3억 원 ~ 5억 원 이상
- 특히 실리콘밸리의 빅테크 기업이나 선도적인 AI 스타트업의 경우, 경력과 능력에 따라 연봉 10억 원 이상을 제시하는 경우도 있음.

AI 관련 직업



취업 Tip

- 이력서 정리 Tip
 - 첨부 사절
 - 왜 성과를 쓰지?
 - 프로젝트 마무리 경험
 - 남들과 달라야 한다. 최소한 양이라도.
- 면접 TIP
 - 취업만 하면 모두 끝, 마음 편하게
 - 이번만 고생하면 경력직은 취업의 방식이 다르다.

취업 Tip

- 취업 후에
 - 일단 진입이 먼저, 진입해야 성장하고, 성장하지 못하면 도태된다.
 - 이 업종은 실력이 모든 것, 모두 성과로 말한다. 물론 태도도 중요하다.
 - 돈 받은 이상 일해줘야 프로다.
 - 취업 후 3년의 중요성, 물경력?
 - 문서도 중요하다. 문서는 Comm 이 핵심이다.
 - 운동의 가치는 건강도 중요하지만 의지와 태도를 만들어준다.
 - 휴식의 가치는 질리지 않게 해준다는 것 , 습관의 중요성.
 - 해외도 좋다.